



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática del

Software

TRABAJO FIN DE GRADO

DESARROLLO DE APLICACIÓN EN SPRING DE DATOS SIMULADOS DE NBA

Autor/es:

Eduardo Pizarro López

Tutor/es:

Jesús Torres Valderrama

Tercera convocatoria

Curso 2025/2026

Desarrollo de aplicación en Spring de datos simulados de NBA

Trabajo Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática

Universidad de Sevilla

Autor: Eduardo Pizarro López

Tutor: Jesús Torres Valderrama

Curso académico: 2025/2026

Convocatoria: Tercera convocatoria

Aviso de uso del documento

Este documento está preparado como borrador largo de memoria. La estructura está pensada para acercarse a una memoria técnica completa, con capítulos extensos, tablas, referencias, anexos y espacios para figuras. Para una entrega final conviene sustituir los campos entre corchetes, insertar capturas reales de la aplicación y adaptar algunas frases al criterio del tutor.

No se incluyen claves privadas, credenciales ni valores sensibles de configuración. Cuando se menciona el uso de APIs externas, se describe el mecanismo técnico sin reproducir tokens ni claves.

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado presenta el análisis, diseño e implementación de una aplicación web orientada a la consulta, gestión y simulación de información relacionada con la NBA. El sistema permite consultar equipos, jugadores, entrenadores, partidos, jornadas, temporadas, playoffs, transferencias, votaciones y noticias, además de incorporar funcionalidades de usuario como registro, autenticación, perfil, subida de imagen, chat y participación en votaciones.

El proyecto se ha desarrollado con Java 17 y Spring Boot, siguiendo una arquitectura basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador. La capa de presentación se ha construido con JSP, JSTL, HTML, CSS y JavaScript; la capa de negocio se organiza mediante servicios; y la persistencia se apoya en entidades JPA y repositorios Spring Data JPA. La aplicación utiliza H2 como base de datos de desarrollo, manteniendo compatibilidad con bases de datos relacionales como MySQL.

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo es la integración de datos NBA desde fuentes externas. Durante el desarrollo se estudiaron distintas alternativas: datos estáticos de respaldo, scraping de páginas deportivas, consumo de la API balldontlie y carga desde fuentes públicas basadas en ficheros. Este proceso permitió identificar limitaciones reales: cambios en estructuras HTML, restricciones de términos de uso, límites de llamadas en APIs gratuitas y necesidad de normalizar datos externos para adaptarlos al modelo interno de la aplicación.

Además de la parte de consulta, se ha incorporado un módulo de simulación deportiva. Este módulo utiliza un modelo heurístico con componentes probabilísticos simples. No se trata de un sistema profesional de predicción ni de un modelo de aprendizaje automático entrenado, sino de una capa analítica explicable que utiliza métricas internas como edad, experiencia, historial All-Star, posición, estadísticas acumuladas, tiro, defensa, equilibrio de plantilla y necesidades por equipo. El módulo permite simular temporadas, brackets de playoffs, partidos en directo, traspasos, dinastías e incluso analizar

quintetos mediante un tablero visual inspirado en una pista NBA.

Finalmente, se ha realizado un rediseño visual de la aplicación para unificar botones, formularios, tablas, tarjetas, contenedores, tipografía, paleta de color y comportamiento responsive. El resultado es una aplicación funcional y demostrable que combina desarrollo backend, frontend, seguridad, integración externa, datos deportivos y simulación aplicada al baloncesto.

Palabras clave: Spring Boot, Java, JSP, JPA, NBA, simulación deportiva, análisis heurístico, aplicación web, scraping, API, responsive design.

Abstract

This Final Degree Project presents the analysis, design and implementation of a web application focused on browsing, managing and simulating NBA-related information. The system allows users to consult teams, players, coaches, games, rounds, seasons, playoffs, transfers, voting processes and news. It also includes user-oriented features such as registration, authentication, profile management, avatar upload, chat and voting participation.

The project has been developed with Java 17 and Spring Boot, following a Model-View-Controller architecture. The presentation layer is built with JSP, JSTL, HTML, CSS and JavaScript; the business layer is organized through services; and persistence is implemented using JPA entities and Spring Data JPA repositories. The application uses H2 as its development database while keeping compatibility with relational databases such as MySQL.

One of the most relevant parts of the project is the integration of NBA data from external sources. Several approaches were studied during development: static backup data, web scraping, the balldontlie API and public file-based datasets. This process revealed practical limitations such as changing HTML structures, usage restrictions, API rate limits and the need to normalize external data into the internal domain model.

In addition to data browsing, a sports simulation module has been implemented. This module uses a heuristic model with simple probabilistic components. It is not a professional prediction engine nor a trained machine learning model, but an explainable analytical layer based on internal metrics such as age, experience, All-Star history, position, accumulated statistics, shooting, defense, roster balance and team needs. It supports season simulation, playoff bracket simulation, live game simulation, trade analysis, dynasty projection and a lineup board inspired by an NBA court.

Finally, the user interface has been redesigned to unify buttons, forms, tables, cards, containers, typography, color palette and responsive behavior. The final result is a functional and demonstrable application that combines backend development, frontend design, security, external data integration, sports data and basketball-oriented simulation.

Keywords: Spring Boot, Java, JSP, JPA, NBA, sports simulation, heuristic analysis, web application, scraping, API, responsive design.

Índice general

1. Introducción
2. Estado del arte
3. Planificación y metodología
4. Análisis de requisitos
5. Diseño del sistema
6. Tecnologías utilizadas
7. Implementación
8. Obtención e integración de datos NBA
9. Simulaciones y análisis deportivo
10. Interfaz de usuario
11. Pruebas y validación
12. Despliegue y configuración
13. Conclusiones y trabajo futuro

Bibliografía Anexos

Índice de figuras

Figura 1. Pantalla principal de la aplicación. Figura 2. Navegación superior y selector de temporada. Figura 3. Listado de equipos NBA. Figura 4. Detalle de equipo. Figura 5. Listado de jugadores y entrenadores. Figura 6. Vista de partidos. Figura 7. Vista de playoffs. Figura 8. Sistema de votaciones. Figura 9. Perfil de usuario. Figura 10. Formulario de edición de perfil. Figura 11. Chat de usuarios. Figura 12. Marcador en directo. Figura 13. Página de simulaciones. Figura 14. Simulación de temporada. Figura 15. Simulación de playoffs. Figura 16. Análisis de traspasos. Figura 17. Tablero de quintetos. Figura 18. Resultado del análisis de quinteto. Figura 19. Pantalla de carga de actualización NBA. Figura 20. Pantalla de error personalizada. Figura 21. Diagrama de arquitectura general. Figura 22. Diagrama entidad-relación. Figura 23. Diagrama de casos de uso. Figura 24. Flujo de autenticación. Figura 25. Flujo de actualización de datos externos. Figura 26. Flujo de simulación de playoffs. Figura 27. Flujo de análisis del tablero de quintetos.

Índice de tablas

Tabla 1. Objetivos específicos del proyecto. Tabla 2. Hitos de desarrollo. Tabla 3. Estimación temporal. Tabla 4. Riesgos del proyecto. Tabla 5. Actores del sistema. Tabla 6. Requisitos funcionales. Tabla 7. Requisitos no funcionales. Tabla 8. Entidades principales. Tabla 9. Tecnologías utilizadas. Tabla 10. Comparativa de fuentes externas. Tabla 11. Métricas del módulo de simulación. Tabla 12. Pruebas funcionales. Tabla 13. Pruebas de interfaz. Tabla 14. Pruebas de seguridad. Tabla 15. Mejoras futuras.

1. Introducción

1.1 Contexto del proyecto

El deporte profesional se ha convertido en un ámbito estrechamente relacionado con la tecnología y el análisis de datos. En competiciones como la NBA, cada partido genera una gran cantidad de información: resultado final, anotación por cuarto, estadísticas individuales, estadísticas de equipo, traspasos, rendimiento histórico, clasificaciones, lesiones, contratos y tendencias competitivas. La forma en la que los aficionados consumen esta información también ha cambiado. Ya no basta con mostrar el resultado de un partido; cada vez se espera más contexto, más filtrado, más comparación y más capacidad de interacción.

Este proyecto se sitúa dentro de ese contexto. Su objetivo es construir una aplicación web que permita consultar información relacionada con la NBA y, además, utilizar esos datos para generar simulaciones y análisis. La idea principal no es replicar una plataforma oficial, sino crear un sistema académico completo que reúna diferentes bloques técnicos: desarrollo web con Spring Boot, persistencia de datos, seguridad, vistas JSP, JavaScript, consumo de fuentes externas y lógica de análisis deportivo.

La elección de la NBA como dominio resulta adecuada porque ofrece un modelo de datos amplio. Existen equipos, jugadores, entrenadores, temporadas, partidos, jornadas, playoffs, votaciones, traspasos y estadísticas. Cada elemento puede relacionarse con otros, lo que permite trabajar con entidades JPA y relaciones entre tablas. Además, la existencia de fuentes externas permite explorar problemas reales de integración de datos: APIs limitadas, datos históricos en ficheros públicos, páginas web con estructura cambiante y necesidad de mantener datos de respaldo.

Desde el punto de vista de ingeniería, el proyecto permite demostrar el ciclo completo de una aplicación: análisis, diseño, implementación, pruebas, documentación y mejora iterativa. La aplicación se ha desarrollado con Java 17 y Spring Boot, tecnologías muy extendidas en el desarrollo de aplicaciones empresariales. Spring Boot simplifica la creación de aplicaciones Java autocontenidas y proporciona integración con Spring MVC, Spring Security y Spring Data JPA Spring Boot Documentation (<https://docs.spring.io/spring-boot/reference/>).

La arquitectura utilizada sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador. Este patrón separa la representación de datos, la interfaz de usuario y el flujo de control, lo que facilita el mantenimiento y la evolución del sistema. La idea original de MVC fue descrita por Trygve Reenskaug en 1979 Reenskaug, 1979 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.3676092>), y continúa siendo una referencia habitual en aplicaciones web.

Figura 1. Pantalla principal de la aplicación. [Insertar captura de la página principal con la navegación superior visible.]

1.2 Motivación

La motivación inicial del proyecto fue construir una aplicación web completa utilizando tecnologías vistas durante el grado. Sin embargo, a medida que el desarrollo avanzó, el proyecto dejó de ser únicamente una aplicación CRUD y pasó a incluir funcionalidades más ambiciosas. El dominio NBA permitió incorporar filtros, vistas de detalle, navegación por equipos, perfiles de usuario, votaciones, chat, noticias, actualización de datos externos y simulaciones.

Otra motivación importante fue la posibilidad de trabajar con datos reales. En una aplicación deportiva, la calidad de los datos condiciona el valor del sistema. Por ello se investigaron varias alternativas para alimentar la aplicación. En primer lugar se usaron datos estáticos en `data.sql`, lo que garantizaba que la aplicación pudiera funcionar siempre. Posteriormente se exploró el scraping de páginas deportivas, especialmente Basketball Reference. Más adelante se integró la API balldontlie, que ofrece endpoints para equipos, jugadores, partidos y estadísticas NBA balldontlie NBA API (<https://docs.balldontlie.io/>).

Finalmente se incorporó un sistema de sincronización por temporada apoyado en fuentes públicas.

Durante este proceso se comprobó que obtener datos deportivos no es trivial. Las páginas web pueden modificar etiquetas, ocultar tablas o restringir acceso automatizado. Las APIs pueden imponer límites de llamadas o requerir planes de pago. Los datasets públicos pueden tener nombres de equipos o formatos distintos al modelo interno. Estas dificultades forman parte del valor técnico del proyecto, porque obligan a diseñar una arquitectura con tolerancia a fallos y datos de respaldo.

También existió una motivación relacionada con la experiencia de usuario. Al tratarse de una aplicación que fue creciendo durante un periodo largo, algunas pantallas tenían estilos distintos. Se decidió rediseñar la interfaz para que toda la aplicación compartiera una estética uniforme, moderna y profesional, con una paleta inspirada en la NBA y comportamiento responsive.

1.3 Objetivos

El objetivo general del proyecto es desarrollar una aplicación web sobre la NBA que permita consultar, gestionar y analizar información deportiva mediante una interfaz clara y coherente.

Los objetivos específicos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Objetivos específicos del proyecto.

OBJ-01	Diseñar un modelo de datos para equipos, jugadores, entrenadores, temporadas, jornadas, partidos, playoffs, transferencias, usuarios, votaciones y mensajes.
OBJ-02	Implementar una aplicación web con Spring Boot siguiendo una arquitectura por capas.
OBJ-03	Utilizar JSP, JSTL, HTML, CSS y JavaScript para la capa de presentación.
OBJ-04	Incorporar autenticación, autorización y roles mediante Spring Security.
OBJ-05	Permitir consulta y filtrado de información deportiva.
OBJ-06	Mantener datos estáticos de respaldo.
OBJ-07	Explorar integración con APIs, scraping y fuentes públicas.
OBJ-08	Implementar actualización de datos NBA por temporada.
OBJ-09	Añadir simulaciones y análisis deportivo explicables.
OBJ-10	Rediseñar la interfaz para mejorar uniformidad visual y responsive design.
OBJ-11	Validar los flujos principales mediante pruebas funcionales y de interfaz.

1.4 Alcance

El alcance del proyecto incluye funcionalidades públicas, funcionalidades de usuario registrado y funcionalidades de administración.

El usuario visitante puede consultar contenidos generales como equipos, jugadores, entrenadores, partidos, temporadas, playoffs, transferencias, noticias, marcador y simulaciones disponibles. El usuario registrado puede acceder a su perfil, modificar datos personales, subir una imagen de avatar, cambiar la contraseña, participar en votaciones y utilizar el chat. El administrador puede crear votaciones y ejecutar procesos de actualización de datos NBA mediante el selector de temporada.

El sistema no pretende ser una herramienta oficial de la NBA ni una plataforma de predicción profesional. Las simulaciones tienen finalidad académica, demostrativa y analítica. Se basan en métricas disponibles en la aplicación y en reglas heurísticas diseñadas para ser comprensibles. Esta decisión es importante porque evita presentar el sistema como algo más avanzado de lo que realmente es. El valor del módulo reside en integrar datos deportivos con cálculos explicables dentro de una aplicación web funcional.

1.5 Aportación realizada

La aportación principal de este trabajo es la construcción de una aplicación web completa sobre un dominio deportivo real, en la que se combinan funcionalidades de consulta, interacción de usuarios, administración, actualización de datos externos y simulación. El proyecto no se limita a una colección de pantallas independientes, sino que integra un modelo de datos común y una navegación unificada.

Desde el punto de vista funcional, la aplicación permite centralizar información que normalmente se encuentra repartida en diferentes fuentes: equipos, jugadores, entrenadores, partidos, temporadas, playoffs, transferencias y votaciones. A esta base se añaden elementos de participación, como el perfil de usuario, el chat y el sistema de votaciones.

Desde el punto de vista técnico, la aportación se encuentra en la unión de varias capas: una capa backend con Spring Boot, una capa de persistencia con JPA, una capa de presentación con JSP y JavaScript, una capa de integración externa y una capa de análisis deportivo. Esta combinación permite demostrar que el proyecto cubre más que un desarrollo CRUD convencional.

También se considera una aportación relevante el análisis de alternativas para la obtención de datos. Durante el desarrollo se comprobó que el scraping no siempre es viable como solución estable, que las APIs gratuitas pueden estar limitadas y que los datos de respaldo son necesarios para garantizar la ejecución de la aplicación. Esta conclusión condicionó el diseño final del sistema.

Por último, el módulo de simulaciones aporta una capa analítica sobre la información de la aplicación. Aunque no se plantea como un modelo profesional, permite explicar cómo se pueden derivar indicadores deportivos a partir de datos disponibles, cómo se pueden generar escenarios y cómo se pueden presentar recomendaciones al usuario de forma comprensible.

1.6 Estructura de la memoria

La memoria se organiza en trece capítulos. El Capítulo 1 introduce el proyecto. El Capítulo 2 revisa el estado del arte. El Capítulo 3 presenta la metodología y la planificación. El Capítulo 4 recoge los requisitos. El Capítulo 5 describe el diseño. El Capítulo 6 resume las tecnologías. El Capítulo 7 explica la implementación. El Capítulo 8 se centra en la obtención de datos NBA. El Capítulo 9 detalla el módulo de simulaciones. El Capítulo 10 analiza la interfaz. El Capítulo 11 recoge pruebas. El Capítulo 12 describe despliegue y configuración. El Capítulo 13 presenta conclusiones y trabajo futuro.

2. Estado del arte

2.1 Aplicaciones deportivas y plataformas NBA

Las aplicaciones deportivas actuales combinan consulta de datos, resultados en directo, noticias, estadísticas, personalización y análisis. La NBA dispone de un ecosistema amplio de plataformas oficiales y no oficiales. NBA.com ofrece información oficial, calendario, noticias, estadísticas y contenido multimedia. Basketball Reference se orienta a datos históricos y estadísticas avanzadas. FiveThirtyEight ha ofrecido modelos de predicción y datos históricos basados en ratings Elo. APIs como balldontlie proporcionan acceso estructurado a datos deportivos mediante peticiones HTTP.

El proyecto toma estos sistemas como referencia conceptual, pero con un alcance académico. La finalidad no es competir con plataformas existentes, sino construir una aplicación propia que reúna funcionalidades de consulta, gestión y simulación.

2.2 Estadística deportiva y baloncesto

El baloncesto es un deporte especialmente adecuado para el análisis de datos. Cada posesión puede generar eventos medibles: lanzamiento, asistencia, rebote, pérdida, robo, tapón o falta. A partir de estos eventos se pueden construir métricas individuales y colectivas.

Dean Oliver popularizó una visión analítica del baloncesto basada en factores como tiro, pérdidas, rebote y tiros libres. Basketball Reference resume estos "Four Factors" como tiro, pérdidas, rebote y tiros libres, asignando importancia aproximada a cada uno Basketball Reference, Four Factors (<https://www.basketball-reference.com/about/factors.html>). Aunque este proyecto no implementa exactamente esos factores, sí utiliza una filosofía similar: transformar estadísticas disponibles en indicadores comparables.

En la aplicación, las métricas disponibles se adaptan a los datos existentes. Por ejemplo, el tiro se aproxima mediante triples anotados, tiros de campo y tiros libres; la defensa se aproxima mediante rebotes, tapones, robos y posición; y el valor general del jugador se estima mediante edad, experiencia, historial All-Star y producción acumulada.

2.3 APIs deportivas

Las APIs permiten obtener datos estructurados sin depender de la estructura visual de una página web. La API balldontlie ofrece endpoints para equipos, jugadores, partidos y estadísticas NBA balldontlie API (<https://docs.balldontlie.io/>). Su ventaja principal es que devuelve JSON con campos predecibles. Su limitación es que requiere clave de API, maneja paginación y aplica límites de uso.

En un proyecto académico, estas restricciones son relevantes. Una API puede funcionar correctamente para consultas puntuales, pero resultar insuficiente para cargar muchos años de datos si el plan gratuito limita llamadas. Por ello, una arquitectura robusta debe prever alternativas.

2.4 Scraping web

El scraping permite extraer información de páginas HTML. En Java, jsoup es una biblioteca muy utilizada para parsear HTML real y seleccionar elementos mediante selectores CSS jsoup Documentation (<https://jsoup.org/apidocs/>). El proyecto incluye servicios y DTOs relacionados con scraping de equipos, jugadores, entrenadores, partidos, temporadas, jornadas y playoffs.

El principal inconveniente del scraping es su fragilidad. Una tabla puede cambiar de clase CSS, una columna puede desaparecer o una web puede incluir datos comentados, generados dinámicamente o protegidos. Además, deben respetarse condiciones de uso. Sports Reference advierte sobre el uso

automatizado y la reutilización masiva de datos Sports Reference Data Use (https://www.sports-reference.com/data_use.html).

Por este motivo, el scraping se consideró una línea experimental y no la base única del sistema.

2.5 Fuentes públicas de datos históricos

FiveThirtyEight publicó datasets de partidos y ratings Elo NBA. Estos datos incluyen temporada, equipos, resultados, indicadores de playoff, ratings previos y probabilidades Elo FiveThirtyEight NBA Elo Data (https://fivethirtyeightdata.github.io/fivethirtyeightdata/reference/nba_elo.html). Este tipo de fuente es útil porque permite cargar muchos partidos desde un fichero, evitando realizar una petición por cada entidad.

La desventaja es que el formato externo no coincide necesariamente con el modelo interno. Por ejemplo, puede ser necesario transformar nombres de equipos, abreviaturas y temporadas. Esta normalización se convierte en una parte importante del diseño.

2.6 Simulación y predicción deportiva

La predicción deportiva puede realizarse mediante modelos simples o complejos. Los sistemas Elo asignan ratings a equipos y actualizan esos ratings según resultados. FiveThirtyEight explica cómo ha utilizado ratings, localía, disponibilidad de jugadores y otros factores para estimar probabilidades de victoria FiveThirtyEight NBA Predictions (<https://fivethirtyeight.com/methodology/how-our-nba-predictions-work/>).

El proyecto no implementa Elo completo ni machine learning, pero toma como referencia la idea de convertir características de equipo en una puntuación comparable. La simulación de series utiliza probabilidades relativas basadas en rating de equipo. La simulación de partido en directo utiliza puntuaciones aleatorias dentro de rangos razonables. El análisis de traspasos utiliza reglas de scoring.

2.7 Comparativa de soluciones similares

Para situar el proyecto dentro del contexto existente, se analizaron varias soluciones relacionadas con la consulta de información NBA. La comparación no se realiza con intención competitiva, sino para identificar qué funcionalidades son habituales y qué hueco podía cubrir una aplicación académica propia.

Sistema	Tipología de solución	Características principales	Limitaciones principales
NBA.com	Plataforma oficial	Información actual, noticias, calendario, multimedia	No permite adaptar libremente el modelo ni estudiar el backend
Basketball Reference	Base estadística histórica	Gran cantidad de datos históricos y tablas detalladas	Scraping frágil y restricciones de uso automatizado
FiveThirtyEight NBA	Predicción y datos históricos	Modelos explicados, datos Elo y enfoque analítico	No cubre gestión de usuarios ni vistas propias de aplicación
balldontlie	API deportiva	Datos estructurados en JSON	Límites de llamadas y dependencia de clave/API externa
Aplicación desarrollada	Aplicación web académica	Control completo, integración propia, simulaciones y usuarios	Precisión limitada por datos disponibles y alcance académico

La comparación anterior permite justificar el enfoque del trabajo. Las plataformas existentes tienen mayor volumen de datos o mayor precisión predictiva, pero no permiten estudiar internamente una arquitectura completa adaptada al TFG. En cambio, la aplicación desarrollada permite controlar el modelo de datos, la interfaz, la seguridad, la lógica de negocio y las simulaciones.

2.8 Conclusiones del estado del arte

Del estudio realizado se extraen varias conclusiones. En primer lugar, los datos deportivos tienen gran valor, pero su obtención no siempre es sencilla. En segundo lugar, las soluciones de predicción más avanzadas se apoyan en métricas y modelos complejos que requieren muchos datos históricos. En tercer lugar, para un proyecto académico resulta razonable construir un sistema explicable, aunque sus predicciones sean más simples.

Estas conclusiones influyen directamente en el diseño del proyecto. Se decide mantener datos de respaldo, evitar una dependencia absoluta del scraping, aprovechar APIs cuando sea posible y construir simulaciones basadas en reglas transparentes. De esta forma, el sistema queda alineado con los objetivos del TFG y no depende de prometer una precisión que no se puede garantizar con los datos disponibles.

3. Planificación y metodología

3.1 Metodología de desarrollo

El proyecto se ha desarrollado durante aproximadamente dos años, con pausas, revisiones y ampliaciones de alcance. Debido a esa realidad, la metodología más honesta no es Scrum estricto, ya que no existieron sprints cerrados, ceremonias regulares ni entregas periódicas fijas. La metodología seguida se ajusta mejor a un desarrollo iterativo por hitos.

Cada hito representó un avance funcional o técnico concreto. Esta organización permitió trabajar de forma flexible, retomar el proyecto tras pausas y añadir nuevas funcionalidades sin reconstruir todo el sistema desde cero.

3.2 Hitos del proyecto

Tabla 2. Hitos de desarrollo.

Hitos	Descripción	Resultados
H1	Configuración inicial	Proyecto Spring Boot con Maven
H2	Modelo de dominio	Entidades JPA principales
H3	Persistencia	Repositorios y servicios básicos
H4	Vistas iniciales	JSP para consulta de datos
H5	Seguridad	Registro, login, roles y BCrypt
H6	Datos estáticos	Carga mediante <code>data.sql</code>
H7	Participación	Chat, votaciones y perfil
H8	Filtros	Buscadores por equipo, temporada y texto
H9	Rediseño UI	Estilo visual NBA y responsive
H10	Fuentes externas	API, scraping y carga por temporada
H11	Simulaciones	Temporada, playoffs, trades, tablero
H12	Revisión final	Correcciones visuales y documentación

3.3 Cronología aproximada

El trabajo no siguió una dedicación continua. Hubo periodos de desarrollo intenso y otros de pausa. En una memoria académica esto puede explicarse como evolución por fases.

Tabla 3. Estimación temporal.

Análisis inicial del dominio	40 h
Configuración y arquitectura base	80 h
Modelo de datos y persistencia	100 h
Funcionalidades de consulta	140 h
Usuarios, roles y seguridad	80 h
Chat, votaciones y perfil	70 h
Integración de datos externos	120 h

Rediseño visual responsive	100 h
Simulaciones y tablero	140 h
Pruebas y correcciones	80 h
Documentación y preparación	90 h
Total aproximado	1040 h

Esta estimación no debe interpretarse como un registro exacto minuto a minuto, sino como una distribución razonable del esfuerzo realizado durante el periodo de desarrollo.

3.4 Riesgos

Tabla 4. Riesgos del proyecto.

Cambios en HTML de páginas externas	Alto	No depender solo del scraping
Límite de llamadas de API	Alto	Mantener datos estáticos y ficheros públicos
Datos incompletos	Medio	Reglas con valores seguros y límites
Inconsistencia visual	Medio	Rediseño global de CSS
Caracteres corruptos	Medio	Forzar UTF-8 y corregir textos
Pérdida de funcionalidad al rediseñar	Alto	Mantener lógica backend y cambiar solo vistas/CSS
Dificultad para defender simulaciones	Medio	Explicar modelo heurístico y limitaciones

3.5 Costes

El coste económico directo del proyecto ha sido reducido porque se han utilizado herramientas gratuitas o de código abierto. El coste principal ha sido el tiempo de desarrollo. Para una estimación académica, puede valorarse el trabajo con una tarifa orientativa. Si se aplica una tarifa de 12 euros/hora a 1040 horas, el coste humano aproximado sería 12.480 euros. Si se aplica una tarifa de 15 euros/hora, el coste sería 15.600 euros.

No se incluyen costes de licencias comerciales. El uso de APIs externas se mantuvo en un nivel compatible con el desarrollo académico y no se contrataron planes de pago.

3.6 Recursos utilizados

Los recursos empleados se pueden dividir en recursos hardware, software y fuentes de información. El desarrollo se realizó en un equipo personal, utilizando un entorno local con Java, Maven, editor de código, navegador web y base de datos H2. Este enfoque permitió iterar de forma rápida sin depender de infraestructura externa.

En cuanto a recursos software, se utilizaron tecnologías de código abierto o de libre acceso para el desarrollo académico. Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, H2, jsoup, Jackson y Maven forman parte del ecosistema Java y permiten construir una aplicación completa sin asumir costes de licencia.

Respecto a fuentes de información, se consultó documentación oficial de las tecnologías utilizadas y fuentes públicas relacionadas con datos NBA. Esta distinción es importante: no todas las fuentes consultadas terminaron integradas en la aplicación, pero sí influyeron en las decisiones de diseño.

3.7 Seguimiento y control del desarrollo

El seguimiento del proyecto se realizó de forma incremental. Cada avance funcional se probaba directamente en la aplicación antes de pasar al siguiente bloque. Esta estrategia fue especialmente útil porque la aplicación combina muchas secciones visuales, y un cambio global de estilo podía afectar a pantallas creadas en fases anteriores.

Durante la fase final, el control se centró en tres aspectos:

- Evitar pérdida de funcionalidad al rediseñar vistas.
- Detectar problemas visuales en formularios, tablas, botones y contenedores.
- Comprobar que las nuevas funcionalidades de simulación se integraban con datos existentes.

Este seguimiento permitió corregir problemas como márgenes insuficientes, selectores poco legibles, caracteres corruptos, imágenes no cargadas y diferencias visuales entre secciones.

4. Análisis de requisitos

4.1 Actores

Tabla 5. Actores del sistema.

Visitante	Usuario no autenticado que consulta información pública
Usuario registrado	Usuario autenticado con acceso a perfil, chat y votaciones
Administrador	Usuario con permisos para crear votaciones y actualizar datos

4.2 Requisitos funcionales

Tabla 6. Requisitos funcionales.

RF01	Consultar listado de equipos NBA
RF02	Consultar detalle de un equipo
RF03	Consultar jugadores
RF04	Consultar entrenadores
RF05	Filtrar jugadores y entrenadores por equipo
RF06	Buscar jugadores por nombre
RF07	Consultar temporadas
RF08	Consultar jornadas
RF09	Consultar partidos
RF10	Consultar playoffs
RF11	Consultar series de playoffs
RF12	Consultar transferencias
RF13	Registrar usuarios
RF14	Iniciar sesión
RF15	Cerrar sesión
RF16	Editar perfil
RF17	Subir avatar
RF18	Cambiar contraseña
RF19	Participar en votaciones
RF20	Crear votaciones como administrador
RF21	Enviar mensajes en chat
RF22	Consultar noticias
RF23	Consultar marcador
RF24	Actualizar datos NBA por temporada
RF25	Simular playoffs
RF26	Simular temporada

Requisito	Requisito
RF27	Simular partido en directo
RF28	Analizar traspasos
RF29	Simular dinastías
RF30	Analizar quintetos en tablero

4.3 Requisitos no funcionales

Tabla 7. Requisitos no funcionales.

Requisito	Requisito
RNF01	Interfaz responsive
RNF02	Estilo visual uniforme
RNF03	Contraseñas cifradas mediante hash seguro
RNF04	Separación por capas
RNF05	Datos de respaldo disponibles
RNF06	Manejo de errores en fuentes externas
RNF07	Formularios claros y consistentes
RNF08	Código comprensible y defendible
RNF09	Compatibilidad con ejecución local
RNF10	Navegación sencilla

4.4 Casos de uso principales

Figura 23. Diagrama de casos de uso. [Insertar diagrama con Visitante, Usuario y Administrador.]

El visitante puede consultar datos públicos. El usuario registrado hereda esas capacidades y añade participación. El administrador hereda las anteriores y añade acciones de gestión. Esta jerarquía simplifica el control de permisos.

4.5 Modelo de dominio

Tabla 8. Entidades principales.

Entidad	Descripción
Equipo	Representa una franquicia NBA
Jugador	Representa un jugador y su relación con equipo/estadísticas
Entrenador	Representa entrenadores asociados a equipos
EstadísticasJugador	Almacena estadísticas acumuladas de jugador
EstadísticasEntrenador	Almacena estadísticas de entrenador
Partido	Representa un partido entre dos equipos
Jornada	Agrupar partidos por jornada
Temporada	Representa una temporada NBA
Playoff	Representa datos de playoffs por temporada

Transferencia	Representa movimientos entre equipos
Usuario	Representa usuarios de la aplicación
Authorities	Representa roles de usuario
Votacion	Representa votaciones disponibles
VotoUsuario	Relaciona usuarios con votos emitidos
MensajeChat	Representa mensajes del chat

Figura 22. Diagrama entidad-relación. [Insertar diagrama generado a partir de entidades JPA.]

4.6 Matriz resumida de casos de uso

Además de los requisitos funcionales, se definieron casos de uso para describir cómo interactúan los actores con el sistema. Esta visión ayuda a comprobar que las funcionalidades no son elementos aislados, sino flujos completos dentro de la aplicación.

Código de caso de uso	Actores	Entradas	Salidas esperadas
CU-01 Consultar equipos	Visitante	Selección de equipo	Vista con información del equipo
CU-02 Buscar jugador	Visitante	Texto o equipo	Listado filtrado
CU-03 Registrarse	Visitante	Datos de usuario	Cuenta creada
CU-04 Iniciar sesión	Usuario	Credenciales	Sesión activa
CU-05 Editar perfil	Usuario	Datos personales/avatar	Perfil actualizado
CU-06 Votar	Usuario	Opción seleccionada	Voto registrado
CU-07 Enviar mensaje	Usuario	Texto del mensaje	Mensaje publicado
CU-08 Crear votación	Administrador	Datos de votación	Nueva votación disponible
CU-09 Actualizar NBA	Administrador	Temporada	Datos sincronizados
CU-10 Simular playoffs	Visitante	Equipo o bracket	Resultado predictivo
CU-11 Analizar traspaso	Visitante	Jugador que sale/llega	Score y valoración
CU-12 Analizar quinteto	Visitante	Jugadores colocados	Recomendaciones y métricas

Figura pendiente. Diagrama de casos de uso. [Pendiente: insertar diagrama con los actores Visitante, Usuario registrado y Administrador conectados a los casos de uso anteriores.]

4.7 Restricciones del proyecto

El proyecto presenta varias restricciones que condicionan el diseño. La primera es el uso de Spring Boot, JSP y JavaScript, manteniendo la tecnología principal del proyecto y evitando migrar a frameworks frontend modernos. Esta restricción permite conservar coherencia con el trabajo desarrollado y con los objetivos académicos.

La segunda restricción es la disponibilidad de datos. No todos los jugadores tienen estadísticas completas, y algunas fuentes externas imponen límites. Por ello, los servicios deben ser tolerantes a datos nulos o incompletos. Esta decisión se aprecia especialmente en el módulo de simulaciones, donde se utilizan valores seguros y límites porcentuales.

La tercera restricción está relacionada con el tiempo. Al tratarse de un proyecto desarrollado con pausas durante un periodo largo, se priorizó finalizar una aplicación funcional y defendible antes que rediseñar por completo toda la arquitectura.

5. Diseño del sistema

5.1 Arquitectura general

La aplicación se organiza siguiendo una arquitectura por capas. Esta separación ayuda a mantener el código ordenado y facilita explicar el sistema durante la defensa.

Figura 21. Diagrama de arquitectura general. [Insertar diagrama: navegador -> controladores -> servicios -> repositorios -> base de datos / fuentes externas.]

La capa de presentación está formada por JSP, JSTL, CSS y JavaScript. La capa de controladores recibe peticiones HTTP. La capa de servicios concentra la lógica de negocio. La capa de repositorios se encarga del acceso a datos. La capa externa gestiona APIs, scraping y fuentes públicas.

5.2 Diseño MVC

El patrón MVC permite dividir responsabilidades:

- Modelo: entidades, DTOs, servicios y repositorios.
- Vista: JSP y recursos estáticos.
- Controlador: clases anotadas con rutas HTTP.

Esta estructura evita que las vistas accedan directamente a la base de datos. Los controladores preparan los datos y seleccionan la vista correspondiente. Los servicios encapsulan cálculos y reglas de negocio.

5.3 Diseño de navegación

La aplicación dispone de navegación superior común. Desde ella se accede a equipos, jugadores, entrenadores, noticias, transferencias, partidos, playoffs, votaciones, chat, marcador, simulaciones y perfil.

Figura 2. Navegación superior y selector de temporada. [Insertar captura del menú superior.]

El selector de temporada permite que el administrador indique el año que desea actualizar. El botón de actualización ejecuta la sincronización y muestra una espera visual.

5.4 Diseño de base de datos

El diseño de base de datos parte de las entidades del dominio. La relación más importante se da entre equipos, jugadores, entrenadores y partidos. Un equipo puede tener varios jugadores. Un partido relaciona equipo local y visitante. Las temporadas y jornadas ayudan a agrupar partidos temporalmente.

La parte social se modela con usuarios, roles, votaciones, votos y mensajes. Esta separación evita mezclar entidades deportivas con entidades de interacción.

5.5 Diseño de seguridad

Spring Security se utiliza para controlar autenticación y autorización. Las contraseñas se codifican con BCryptPasswordEncoder. OWASP recomienda no almacenar contraseñas en texto plano y utilizar algoritmos adaptativos de hashing OWASP Password Storage (https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html).

Figura 24. Flujo de autenticación. [Insertar diagrama: formulario login -> Spring Security -> Usuario/Authorities -> acceso o error.]

5.6 Diseño de integración externa

La integración externa se diseña con servicios separados del resto de la aplicación. Esto permite cambiar una fuente sin alterar vistas o controladores principales.

Figura 25. Flujo de actualización de datos externos. [Insertar diagrama: selector temporada -> controlador admin -> servicio sync -> API/CSV/scraping -> normalización -> repositorios.]

5.7 Diseño de simulaciones

Las simulaciones se diseñan como una capa de análisis sobre los datos existentes. En lugar de almacenar cada resultado, se calculan bajo demanda a partir de jugadores y equipos. Esto permite que el resultado cambie cuando cambian los datos de plantilla.

5.8 Decisiones de diseño

Durante el diseño se tomaron varias decisiones orientadas a mantener el proyecto comprensible y ampliable. La primera fue conservar una arquitectura tradicional Spring MVC, ya que encaja con el uso de JSP y facilita separar controladores, servicios, repositorios y vistas sin introducir una complejidad innecesaria para el alcance del trabajo.

La segunda decisión fue centralizar el estilo visual en hojas CSS comunes. En las primeras versiones cada pantalla podía evolucionar de forma aislada, pero esto hacía que la aplicación pareciera un conjunto de páginas independientes. La solución adoptada fue crear una base visual compartida para botones, formularios, tablas, tarjetas, mensajes y contenedores. De esta forma, las nuevas secciones pueden integrarse sin rediseñar desde cero cada JSP.

La tercera decisión fue diferenciar los datos internos de los datos externos. Los datos de respaldo permiten demostrar la aplicación incluso sin conexión o cuando una API externa no responde. La sincronización con fuentes externas se plantea como una mejora añadida, no como una dependencia absoluta del sistema.

5.9 Alternativas descartadas

Se valoró convertir el proyecto en una aplicación de página única con un framework JavaScript moderno. Aunque esta opción habría permitido una interfaz más dinámica, también habría cambiado de manera considerable la naturaleza del proyecto. Dado que uno de los requisitos era mantener Spring Boot, JSP y JavaScript, se descartó esta vía para no romper la coherencia tecnológica.

También se descartó depender exclusivamente de scraping. Basketball Reference y otras páginas deportivas pueden modificar su estructura HTML, aplicar restricciones o cambiar identificadores, por lo que una solución basada únicamente en scraping sería frágil. Por ese motivo, se optó por combinar datos locales, consumo controlado de fuentes externas y normalización hacia el modelo propio de la aplicación.

Otra alternativa descartada fue almacenar todos los resultados de simulación en base de datos. Para el alcance actual resulta más adecuado calcularlos bajo demanda, ya que las simulaciones dependen de los datos disponibles en cada momento y no necesitan conservar histórico completo de ejecuciones.

5.10 Trazabilidad de diseño

Tabla. Relación entre requisitos y decisiones de diseño.

Consultar información NBA	Modelo de entidades separado por dominio	Datos organizados y navegables

Requerimiento	Requisito implementado	Resultado esperado
Mantener interfaz homogénea	CSS común y componentes visuales reutilizables	Aspecto uniforme en toda la aplicación
Gestionar usuarios	Spring Security y roles	Control de acceso por perfil
Permitir actualización de datos	Servicio de sincronización por temporada	Carga controlada sin alterar vistas
Simular resultados	Capa de análisis sobre datos existentes	Predicciones explicables y modificables
Defender el proyecto como TFG	Documentación de requisitos, diseño, pruebas y límites	Memoria técnica trazable

6. Tecnologías utilizadas

Tabla 9. Tecnologías utilizadas.

Tecnología	Función en la aplicación	Referencia
Java 17	Lenguaje principal	https://openjdk.org/projects/jdk/17/
Spring Boot	Base de la aplicación	https://docs.spring.io/spring-boot/reference/
Spring MVC	Controladores y vistas	https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webmvc.html
Spring Security	Autenticación y roles	https://docs.spring.io/spring-security/reference/
Spring Data JPA	Persistencia	https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/jpa.html
JSP/JSTL	Vistas del servidor	https://projects.eclipse.org/projects/ee4j.jstl
Maven	Gestión de dependencias y build	https://maven.apache.org/pom.html
H2	Base de datos de desarrollo	https://h2database.github.io/html/main.html
MySQL Connector	Compatibilidad con MySQL	https://dev.mysql.com/doc/
jsoup	Scraping HTML	https://jsoup.org/apidocs/
OpenCSV	Lectura de CSV	http://opencsv.sourceforge.net/
Jackson	JSON y DTOs externos	https://github.com/FasterXML/jackson
JavaScript	Interactividad frontend	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
CSS	Diseño visual responsive	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

6.1 Java 17

Java 17 se utiliza como lenguaje principal. Es una versión LTS y ofrece estabilidad para proyectos académicos y empresariales. El uso de Java permite trabajar con tipado estático, orientación a objetos, ecosistema Maven y compatibilidad con Spring.

6.2 Spring Boot

Spring Boot simplifica la configuración de aplicaciones Spring. En el proyecto se aprovecha para levantar una aplicación web con servidor embebido, configuración por propiedades, integración con JPA, seguridad y recursos estáticos.

6.3 Spring Security

Spring Security se utiliza para autenticación y autorización. Permite definir rutas protegidas, gestionar usuarios, roles y proceso de login. El uso de BCrypt evita almacenar contraseñas en texto plano.

6.4 Spring Data JPA

Spring Data JPA reduce la cantidad de código necesario para acceder a base de datos. Los repositorios permiten definir consultas mediante métodos o anotaciones. Esto encaja bien con el modelo de entidades del proyecto.

6.5 JSP, JSTL y JavaScript

Las vistas JSP permiten renderizar HTML desde el servidor. JSTL se utiliza para condiciones, iteraciones y acceso a datos del modelo. JavaScript añade interactividad en filtros, tablero, noticias y formularios.

6.6 Maven

Maven centraliza dependencias y ciclo de vida. El comando de empaquetado ejecuta fases de compilación, procesamiento de recursos y generación del artefacto. La documentación oficial explica que el `pom.xml` contiene la configuración del proyecto y sus dependencias [Maven POM Reference](https://maven.apache.org/pom.html) (<https://maven.apache.org/pom.html>).

6.7 Thumbnailator

Thumbnailator aparece como dependencia en el proyecto, pero en el estado actual no se usa directamente en el flujo de subida de avatar. La subida actual valida extensiones y copia el fichero. Thumbnailator puede justificarse como mejora prevista para redimensionar, comprimir o generar miniaturas de imágenes de perfil. En la memoria no debe presentarse como funcionalidad ya implementada salvo que se incorpore al código antes de la entrega.

7. Implementación

7.1 Estructura del proyecto

El proyecto sigue la estructura habitual de una aplicación Spring Boot con Maven:

```
src/main/java/HooperSoftware/TFG
  controlador
  servicio
  repositorio
  entidad
  dto
  external
  scraping
  simulation

src/main/resources
  application.properties
  db/data.sql
  static/css
  static/js
  static/images

src/main/webapp/WEB-INF
  tags
  view
```

La estructura refleja la separación por responsabilidades. Los controladores no contienen cálculos complejos; delegan en servicios. Las vistas no acceden directamente a repositorios. Los DTOs permiten transportar resultados de simulación y respuestas externas sin mezclar estas estructuras con entidades persistentes.

7.2 Gestión de usuarios

La gestión de usuarios incluye registro, inicio de sesión, perfil, edición de datos, cambio de contraseña y subida de avatar. El registro crea el usuario, codifica la contraseña y asigna un rol. El perfil muestra datos personales, rol, equipo favorito, votos emitidos, mensajes enviados e historial de votos.

Figura 9. Perfil de usuario. [Insertar captura del perfil rediseñado.]

La subida de avatar valida extensiones permitidas (png, jpg, jpeg, webp) y guarda el archivo con un nombre derivado del usuario. Esto evita depender del nombre original del archivo y reduce problemas con caracteres especiales.

7.3 Equipos

La aplicación incluye vistas individuales para equipos NBA y una navegación visual con iconos. Cada equipo puede relacionarse con jugadores, entrenadores y partidos. Esta parte sirve como eje de navegación para el usuario, ya que muchas consultas deportivas se realizan a partir de un equipo concreto.

Figura 3. Listado de equipos NBA. [Insertar captura de equipos.]

Figura 4. Detalle de equipo. [Insertar captura de página de equipo.]

7.4 Jugadores y entrenadores

Los jugadores y entrenadores se muestran en listados con filtros. En el rediseño se amplió el contenedor para evitar tablas comprimidas y se buscó que jugadores y entrenadores compartieran una presentación coherente.

Figura 5. Listado de jugadores y entrenadores. [Insertar captura.]

La sección de jugadores resulta especialmente importante porque alimenta las simulaciones. Si un jugador no tiene equipo o estadísticas, el sistema debe seguir funcionando y aplicar valores seguros.

7.5 Partidos, jornadas, temporadas y playoffs

Los partidos se organizan por temporadas y jornadas. Los playoffs se representan como una fase específica de competición. La aplicación permite consultar partidos generales, partidos por equipo y series de playoffs.

Figura 6. Vista de partidos. [Insertar captura.]

Figura 7. Vista de playoffs. [Insertar captura.]

7.6 Transferencias

Las transferencias muestran movimientos de jugadores entre equipos. Esta funcionalidad se complementa con el análisis de traspasos del módulo de simulación. La parte visual fue ajustada para mejorar márgenes y separación entre filtros, botones y tarjetas.

7.7 Votaciones

El sistema de votaciones permite participación de usuarios. El administrador puede crear votaciones nuevas. Esta funcionalidad da a la aplicación un componente social y permite registrar votos emitidos por usuario.

Figura 8. Sistema de votaciones. [Insertar captura.]

7.8 Chat

El chat permite comunicación básica entre usuarios. Durante el rediseño se eliminaron imágenes del chat para simplificar la presentación y evitar problemas de carga visual.

Figura 11. Chat de usuarios. [Insertar captura.]

7.9 Marcador y noticias

El marcador permite mostrar información de partidos de forma rápida. Las noticias se integran mediante JavaScript y contenido embebido. Estas secciones hacen que la aplicación sea más dinámica y no dependa solo de tablas de datos.

Figura 12. Marcador en directo. [Insertar captura.]

7.10 Administración

El administrador dispone de acciones especiales. La más importante es la actualización de datos NBA por temporada. El selector de año y el botón "Actualizar NBA" permiten cargar datos externos adaptados al modelo interno.

Figura 19. Pantalla de carga de actualización NBA. [Insertar captura del overlay de carga.]

7.11 Resumen de módulos implementados

Tabla. Módulos principales de la aplicación.

Módulo	Funciones principales	Usuarios
Autenticación	Registro, inicio de sesión, cierre de sesión y roles	Usuario y administrador

Función	Funciones asociadas	Usuarios asociados
Perfil	Consulta y edición de datos personales, avatar y contraseña	Usuario autenticado
Equipos	Listado, detalle y navegación por franquicias	Visitante y usuario
Jugadores	Consulta, búsqueda, filtros y detalle estadístico	Visitante y usuario
Entrenadores	Consulta y filtrado por equipo	Visitante y usuario
Partidos	Visualización de enfrentamientos y resultados	Visitante y usuario
Playoffs	Consulta histórica y detalle de eliminatorias	Visitante y usuario
Votaciones	Votaciones en curso, oficiales y creación administrativa	Usuario y administrador
Chat	Mensajería entre usuarios	Usuario autenticado
Simulaciones	Predicción de playoffs, análisis de jugador y tablero de encaje	Usuario
Administración	Sincronización de datos por temporada	Administrador

Esta división permite explicar la aplicación como un conjunto de módulos conectados, pero no dependientes entre sí de forma rígida. Cada módulo tiene una responsabilidad concreta y se apoya en servicios comunes cuando necesita acceder a datos compartidos.

7.12 Decisiones de implementación

En la implementación se priorizó mantener una estructura reconocible para un proyecto Spring Boot académico. Los controladores reciben las peticiones, preparan el modelo y delegan el trabajo en servicios. Los servicios contienen la lógica de coordinación y los repositorios aíslan el acceso a datos.

En las vistas JSP se evitó trasladar reglas de negocio complejas. Las páginas se encargan de presentar datos, mostrar formularios y activar interacciones de JavaScript cuando la experiencia lo requiere. Esta separación ayuda a que una modificación visual no afecte directamente a los cálculos de simulación ni a la persistencia.

Para la parte visual se aplicó una refactorización progresiva. En lugar de rehacer la aplicación completa, se fueron unificando estilos existentes: botones, tablas, formularios, tarjetas, cabecera, navegación, perfil, error, playoffs, votaciones y secciones de simulación. Este enfoque reduce el riesgo de eliminar funcionalidad durante el rediseño.

7.13 Gestión de errores y datos incompletos

Uno de los problemas habituales en aplicaciones basadas en datos deportivos es la existencia de información incompleta. Puede faltar la imagen de un equipo, un jugador puede no tener estadísticas suficientes o una fuente externa puede no devolver datos para una temporada concreta.

Para reducir ese impacto se aplicaron varias medidas: uso de datos de respaldo, comprobaciones antes de mostrar imágenes, mensajes visuales cuando una búsqueda no tiene resultados y diseño de simulaciones tolerante a valores parciales. En el caso del tablero de encaje, si no existen suficientes datos para una comparación completa, el análisis debe mostrar una explicación limitada en lugar de presentar una conclusión falsa.

Esta gestión es importante para la defensa del proyecto, porque demuestra que la aplicación no solo funciona con el caso ideal, sino también con situaciones propias de datos reales.

8. Obtención e integración de datos NBA

8.1 Planteamiento inicial

El proyecto comenzó con datos estáticos en `data.sql`. Esta decisión fue útil para desarrollar vistas y servicios sin depender de Internet. También permitió tener siempre un conjunto de datos funcional para demostraciones.

Sin embargo, una aplicación NBA gana valor si puede actualizar información real. Por ello se investigaron vías de carga externa.

8.2 Comparativa de fuentes

Tabla 10. Comparativa de fuentes externas.

<code>data.sql</code>	Siempre disponible, controlado	Datos manuales o limitados	Respaldo
Basketball Reference	Mucha información histórica	Scraping frágil y restricciones	Prueba técnica
balldontlie	JSON estructurado	Límites de llamadas y API key	Integración parcial
FiveThirtyEight	Ficheros históricos amplios	Requiere normalización	Carga por temporada

8.3 Scraping con Basketball Reference

Basketball Reference fue atractiva por su volumen de información histórica. Se crearon clases de scraping y DTOs para representar equipos, jugadores, entrenadores y partidos extraídos. Sin embargo, la estructura HTML de una web no es una API estable. Un cambio de etiqueta o clase puede romper la extracción.

También se revisaron restricciones de Sports Reference. Sus condiciones y guías de uso indican limitaciones sobre automatización y reutilización de datos Sports Reference Data Use (https://www.sports-reference.com/data_use.html). Por responsabilidad técnica, se evitó hacer depender la aplicación completamente de scraping.

8.4 API balldontlie

La API balldontlie devuelve datos NBA en JSON. Esto facilita crear DTOs y mapear respuestas con Jackson. La API documenta endpoints para equipos, jugadores, partidos y estadísticas, con paginación y autenticación balldontlie Documentation (<https://docs.balldontlie.io/>).

El problema encontrado fue el límite de llamadas. Para cargar muchos jugadores, partidos y estadísticas, el plan gratuito puede no ser suficiente. Esta limitación es realista y conviene explicarla en la memoria porque justifica la búsqueda de fuentes alternativas.

8.5 Ficheros públicos

La carga desde ficheros públicos permite procesar muchos datos con menos peticiones. FiveThirtyEight publica datos históricos de NBA Elo con campos como fecha, temporada, equipos, playoff, ratings y puntuaciones FiveThirtyEight NBA Elo Data (https://fivethirtyeightdata.github.io/fivethirtyeightdata/reference/nba_elo.html).

Este enfoque encaja bien con el botón de actualización por temporada. El administrador selecciona un año y el sistema filtra los datos correspondientes antes de adaptarlos al modelo interno.

8.6 Normalización de datos

La normalización es necesaria porque las fuentes externas no tienen por qué usar los mismos nombres o identificadores. Por ejemplo, una fuente puede usar abreviaturas, otros nombres completos y otros nombres históricos. El servicio de sincronización debe resolver estas diferencias.

La normalización incluye:

- Adaptar nombres de equipos.
- Asociar siglas.
- Convertir temporadas.
- Detectar partidos de temporada regular o playoff.
- Evitar duplicados.
- Rellenar datos mínimos cuando no existe toda la información.

8.7 Datos de respaldo

Mantener datos de respaldo es una decisión importante para la defensa. Si el día de la presentación falla Internet o cambia una API, la aplicación sigue funcionando. Esta estrategia reduce riesgos y demuestra planificación.

9. Simulaciones y análisis deportivo

9.1 Enfoque general

El módulo de simulaciones convierte datos de jugadores y equipos en métricas útiles para generar escenarios. El objetivo no es acertar resultados reales con precisión profesional, sino ofrecer análisis coherentes, explicables y conectados con la base de datos de la aplicación.

Figura 13. Página de simulaciones. [Insertar captura.]

9.2 Modelo heurístico

El sistema utiliza un modelo heurístico. Una heurística es una regla práctica que permite aproximar una solución cuando no se dispone de toda la información o cuando se busca un cálculo comprensible. En este proyecto, las heurísticas asignan puntuaciones a jugadores y equipos según variables deportivas disponibles.

No se usa aprendizaje automático entrenado. Tampoco se usa Monte Carlo completo. Existen componentes aleatorios, pero no se ejecutan miles de iteraciones para estimar distribuciones. La descripción correcta es:

> Modelo heurístico de simulación deportiva con componentes probabilísticos simples.

9.3 Métricas utilizadas

Tabla 11. Métricas del módulo de simulación.

Rating jugador	All-Star, experiencia, edad, puntos, asistencias, rebotes	Valor general
Rating equipo	Media de ratings de jugadores	Predicciones colectivas
Tiro	Triples, tiros de campo, tiros libres, All-Star	Spacing
Defensa	Rebotes, tapones, robos, experiencia, posición	Evaluar equilibrio
Encaje compañero	Rating, tiro, experiencia, posición, necesidad	Recomendaciones
Ventaja contra rival	Tiro medio, edad rival, experiencia rival, All-Star rival	Rivales favorables
Encaje equipo	Necesidad posicional, rating plantilla, profundidad	Equipos recomendados

9.4 Predicción de playoffs

La predicción de playoffs calcula probabilidades a partir del rating de equipo. Si el rating es alto, aumentan las probabilidades de entrar en playoffs, llegar a finales y ser campeón. Además, el sistema asigna una categoría competitiva: candidato, equipo de playoff, play-in o reconstrucción.

Figura 15. Simulación de playoffs. [Insertar captura.]

9.5 Simulación de bracket

La simulación de bracket selecciona los equipos mejor valorados, crea cruces y simula series. Cada serie termina cuando un equipo llega a cuatro victorias. La probabilidad de ganar un partido se calcula con la relación:

$$\text{probabilidadA} = \text{ratingA} / (\text{ratingA} + \text{ratingB})$$

Después se genera un número aleatorio y se asigna la victoria. Este proceso introduce incertidumbre, por lo que un equipo con menor rating puede ganar, aunque con menor probabilidad.

Figura 26. Flujo de simulación de playoffs. [Insertar diagrama.]

9.6 Simulación de temporada

La temporada se simula transformando el rating de cada equipo en victorias sobre 82 partidos. Se aplican límites para evitar resultados poco realistas. Después se ordenan los equipos y se muestra una clasificación.

Figura 14. Simulación de temporada. [Insertar captura.]

9.7 Simulación de partido en directo

El partido en directo genera puntos por cuarto dentro de rangos razonables. A partir del marcador final se determina ganador y momentum. También se calculan probabilidades en función del rating de los equipos.

Esta funcionalidad tiene un valor visual y didáctico. Permite enseñar una simulación dinámica sin necesidad de reproducir posesiones reales.

9.8 Análisis de traspasos

El análisis de traspasos compara un jugador que sale y otro que llega. Parte de un score base y aplica ajustes por edad, experiencia, años All-Star, posición y salario estimado.

Figura 16. Análisis de traspasos. [Insertar captura.]

El salario estimado no representa contratos oficiales, sino una aproximación interna para penalizar traspasos desequilibrados.

9.9 Dinastías

La simulación de dinastías proyecta cinco años de rendimiento. Cada año genera un número de victorias dentro de un rango y clasifica el resultado. Si hay muchas victorias, el sistema interpreta que el equipo llega lejos en playoffs o gana el campeonato.

9.10 Tablero de quintetos

El tablero de quintetos es una de las funcionalidades más visuales. El usuario puede buscar jugadores por nombre o equipo, colocarlos en una pista y obtener análisis de encaje.

Figura 17. Tablero de quintetos. [Insertar captura del tablero vacío.]

Figura 18. Resultado del análisis de quinteto. [Insertar captura del tablero con jugadores y recomendaciones.]

El tablero calcula:

- Rating ofensivo.
- Spacing.

- Defensa.
- Equilibrio posicional.
- Mejores compañeros.
- Rivales favorables.
- Equipos donde encajaría mejor el jugador.
- Sugerencias para casillas vacías.

El sistema evita duplicar jugadores sugeridos y permite reiniciar el tablero.

9.11 Limitaciones

Las simulaciones dependen de los datos disponibles. Si un jugador no tiene estadísticas, el sistema debe estimar con edad, experiencia o valores por defecto. Tampoco se consideran lesiones, minutos reales, contratos oficiales, calendario, localía, descanso ni estado de forma.

Estas limitaciones deben explicarse de forma transparente. La finalidad del módulo es académica: demostrar cómo se puede construir una capa de análisis sobre una aplicación web y cómo se pueden generar resultados interpretables.

10. Interfaz de usuario

10.1 Objetivo del rediseño

El proyecto fue creciendo durante un periodo largo. Algunas pantallas tenían estilos distintos, márgenes irregulares o componentes poco homogéneos. El rediseño tuvo como objetivo unificar la experiencia visual.

La paleta elegida se inspira en la NBA: azul oscuro, blanco, gris y tonos de azul para acciones principales. Se utilizaron sombras suaves, bordes redondeados y contenedores claros.

10.2 Botones y formularios

Los botones se unificaron con colores, altura, padding y bordes comunes. Los formularios se reorganizaron para mejorar separación entre etiquetas, inputs y acciones.

10.3 Tablas

Las tablas se mejoraron para evitar columnas demasiado estrechas. En la sección de jugadores y entrenadores se amplió el contenedor y se añadió scroll horizontal cuando fuese necesario.

10.4 Responsive

Se usaron media queries para adaptar grids y contenedores en móvil. La idea fue mantener las mismas funcionalidades en escritorio y móvil, evitando duplicar vistas.

10.5 Corrección de errores visuales

Durante la revisión se corrigieron:

- Caracteres corruptos.
- Selectores con opciones poco visibles.
- Márgenes insuficientes.
- Contenedores demasiado estrechos.
- Imágenes rotas por cambios de nombre.
- Chat con imágenes innecesarias.
- Perfil desorganizado.

Figura 20. Pantalla de error personalizada. [Insertar captura.]

10.6 Criterios de rediseño aplicados

El rediseño de la interfaz se realizó con tres criterios principales. El primero fue la uniformidad: todos los botones, formularios, tablas y tarjetas debían compartir una misma identidad visual. El segundo fue la legibilidad: se aumentaron márgenes, separación entre bloques, tamaños mínimos de controles y contraste. El tercero fue la adaptación responsive, de forma que la aplicación pudiera utilizarse también en pantallas pequeñas.

La paleta se inspiró en la estética NBA mediante azul oscuro, blanco y grises claros. Esta elección permite mantener una apariencia deportiva sin recargar la pantalla con colores excesivos. Las sombras suaves y bordes redondeados se emplearon para separar zonas de contenido sin crear interfaces demasiado pesadas.

En páginas densas, como jugadores, entrenadores, playoffs y votaciones, se evitó usar una estética de portada. Estas secciones funcionan mejor como herramientas de consulta, por lo que el diseño se orientó a lectura rápida, filtros claros y acciones visibles.

10.7 Evidencias visuales pendientes

Para completar esta sección en la versión final de la memoria se recomienda añadir capturas comparables de las pantallas principales:

- Página inicial o menú principal.
- Listado de equipos.
- Detalle de equipo con imagen correcta.
- Listado de jugadores con filtros.
- Listado de entrenadores.
- Playoffs rediseñado.
- Votaciones con filtros y creación administrativa.
- Perfil de usuario.
- Tablero de simulación.
- Pantalla de error personalizada.
- Vista móvil de una sección con tabla o filtros.

Estas capturas deben acompañarse de una breve explicación, indicando qué problema resolvía cada rediseño: falta de márgenes, selectores demasiado grandes, contenedores estrechos, imágenes rotas, botones sin separación o textos desalineados.

11. Pruebas y validación

11.1 Estrategia

La validación se realizó mediante compilación, pruebas manuales de navegación, revisión de formularios, comprobación de permisos y verificación visual de pantallas.

11.2 Pruebas funcionales

Tabla 12. Pruebas funcionales.

Pruebas	Resultado esperado
Abrir página principal	Se muestra navegación y contenido
Consultar equipos	Se listan equipos
Abrir equipo	Se muestra detalle
Filtrar jugadores	Se actualiza listado
Iniciar sesión	Usuario accede a zona privada
Editar perfil	Datos actualizados
Subir avatar	Imagen visible en perfil
Crear votación	Votación aparece en listado
Actualizar NBA	Se cargan datos de temporada
Simular bracket	Se genera campeón
Usar tablero	Se generan recomendaciones

11.3 Pruebas de interfaz

Tabla 13. Pruebas de interfaz.

Pruebas	Resultado esperado
Home	Distribución general
Jugadores	Ancho de tabla
Entrenadores	Coherencia con jugadores
Playoffs	Márgenes y tarjetas
Votaciones	Formularios y filtros
Perfil	Foto superior y datos listados
Tablero	Responsive y botones
Error	Mensaje claro

11.4 Pruebas de seguridad

Tabla 14. Pruebas de seguridad.

Pruebas	Resultado esperado
Acceder a perfil sin sesión	Redirección a login
Cambiar contraseña sin sesión	Redirección

Función	Requisito de seguridad
Crear votación sin admin	Acceso restringido
Contraseña registrada	Hash BCrypt
Subir avatar inválido	Error controlado

11.5 Compilación

El proyecto se valida con Maven:

```
.\mvnw.cmd -DskipTests package
```

Maven ejecuta el ciclo de construcción hasta generar el artefacto empaquetado. La documentación oficial describe fases como compile, test, package, verify, install y deploy Maven Lifecycle (<https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-lifecycle.html>).

11.6 Matriz de validación

Tabla. Matriz de validación de requisitos.

Requisito	Requisito de funcionalidad	Requisito de accesibilidad
RF-01 Consultar equipos	Navegación por listado y detalle	Captura de listado y detalle
RF-02 Consultar jugadores	Búsqueda, filtros y acceso a detalle	Captura con búsqueda activa
RF-03 Consultar entrenadores	Filtro por equipo y detalle	Captura de sección entrenadores
RF-04 Ver partidos	Revisión de listado y resultados	Captura de partidos
RF-05 Consultar playoffs	Filtro por temporada y detalle	Captura de playoffs rediseñado
RF-06 Votaciones	Votar, filtrar y consultar oficiales	Captura de votaciones
RF-07 Perfil	Editar datos, contraseña y avatar	Captura del perfil
RF-08 Chat	Enviar y visualizar mensajes	Captura sin imágenes innecesarias
RF-09 Simulaciones	Ejecutar predicción y tablero	Captura del tablero
RF-10 Administración	Actualizar NBA por temporada	Captura del overlay de carga
RF-11 Seguridad	Acceso restringido por rol	Captura o descripción de prueba
RNF-01 Responsive	Revisión en móvil	Captura móvil

11.7 Evidencias pendientes

En la entrega final conviene adjuntar evidencias de ejecución. No es necesario saturar la memoria con capturas de cada clic, pero sí incluir las suficientes para demostrar que las funcionalidades principales han sido probadas.

Las evidencias pendientes recomendadas son:

- Captura de compilación Maven correcta.
- Captura de inicio de sesión.
- Captura de acceso restringido a una sección de administrador.
- Captura de carga de datos NBA con temporada seleccionada.
- Captura de resultado de sincronización reflejado en jugadores.

- Captura de simulación de playoffs.
- Captura del tablero con jugadores colocados.
- Captura del perfil con avatar cargado.
- Captura responsive desde navegador móvil o herramientas de desarrollo.

11.8 Limitaciones de las pruebas

Las pruebas realizadas son suficientes para validar el comportamiento principal de la aplicación, pero existen limitaciones. No se dispone todavía de una batería completa de pruebas automatizadas para todos los controladores y servicios. Tampoco se ha realizado una prueba de carga con muchos usuarios simultáneos, ya que el objetivo del proyecto es académico y no una puesta en producción pública.

Otra limitación está relacionada con las fuentes externas. Las APIs deportivas pueden imponer límites, cambiar formatos o no ofrecer datos históricos completos. Por ello, la validación de la sincronización debe contemplar tanto el caso favorable como el caso de fallo o ausencia de datos.

12. Despliegue y configuración

12.1 Requisitos

Para ejecutar la aplicación se necesita:

- Java 17.
- Maven Wrapper incluido en el proyecto.
- Navegador web.
- Base de datos H2 o configuración alternativa para MySQL.

12.2 Configuración

La configuración principal se encuentra en `application.properties`. Incluye puerto, vistas JSP, base de datos, recursos estáticos, codificación UTF-8, logs y propiedades relacionadas con fuentes externas.

No deben publicarse claves privadas ni tokens en la memoria. En una versión final, las claves de API deberían externalizarse mediante variables de entorno.

12.3 Ejecución local

El proyecto puede ejecutarse con:

```
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

La aplicación queda disponible en:

```
http://localhost:8081
```

12.4 Empaquetado

El empaquetado genera un JAR ejecutable en `target`. Esto permite distribuir la aplicación de forma más sencilla.

13. Conclusiones y trabajo futuro

13.1 Objetivos alcanzados

Se ha desarrollado una aplicación web funcional sobre la NBA con consulta de datos, usuarios, seguridad, votaciones, chat, marcador, noticias, integración externa y simulaciones.

El proyecto demuestra la aplicación práctica de tecnologías Java y Spring Boot en un sistema completo. También muestra la importancia de diseñar una arquitectura flexible cuando se trabaja con datos externos.

13.2 Dificultades

Las mayores dificultades fueron:

- Adaptar datos externos al modelo interno.
- Afrontar límites de APIs.
- Evitar dependencia del scraping.
- Mantener coherencia visual tras muchas iteraciones.
- Construir simulaciones explicables con datos incompletos.
- Retomar el proyecto tras pausas largas.

13.3 Valoración personal

El proyecto ha permitido trabajar con muchas áreas de la ingeniería informática: backend, frontend, seguridad, bases de datos, integración externa, diseño visual y análisis de datos. También ha exigido tomar decisiones realistas. No siempre la fuente más completa es la más viable; no siempre el modelo más complejo es el más defendible; y no siempre ampliar funcionalidades mejora el proyecto si no se mantiene coherencia.

13.4 Trabajo futuro

Tabla 15. Mejoras futuras.

Monte Carlo completo	Ejecutar miles de simulaciones por escenario
Métricas avanzadas	Incorporar eficiencia, usage, win shares
Contratos reales	Mejorar análisis de traspasos
Tests automatizados	Aumentar cobertura
Variables de entorno	Externalizar claves
Thumbnailator	Redimensionar avatares
Gráficas	Añadir dashboard estadístico
Exportación PDF	Exportar simulaciones

Bibliografía

La bibliografía se ha preparado con referencias técnicas, documentación oficial y fuentes deportivas relacionadas con el alcance del proyecto. En la versión final debe adaptarse al formato exigido por la Escuela o por el tutor, manteniendo una misma norma de citación en todo el documento. Como criterio práctico se recomienda incluir fecha de consulta en las fuentes web, ya que la documentación técnica puede cambiar con el tiempo.

Pendiente de completar: revisar si la Universidad exige APA, IEEE u otro formato concreto. Si se exige una norma específica, convertir las siguientes entradas al estilo indicado.

[1] Oracle. "Java Platform, Standard Edition Documentation". Disponible en: <https://docs.oracle.com/en/java/> [2] OpenJDK. "JDK 17 Project". Disponible en: <https://openjdk.org/projects/jdk/17/> [3] VMware Tanzu. "Spring Boot Reference Documentation". Disponible en: <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/> [4] VMware Tanzu. "Spring Boot Documentation Overview". Disponible en: <https://docs.spring.io/spring-boot/documentation.html> [5] VMware Tanzu. "Spring Framework Web MVC Reference". Disponible en: <https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webmvc.html> [6] VMware Tanzu. "Spring Security Reference". Disponible en: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/> [7] VMware Tanzu. "Spring Security with Spring Boot". Disponible en: <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/web/spring-security.html> [8] VMware Tanzu. "Spring Data JPA Reference Documentation". Disponible en: <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/jpa.html> [9] Apache Software Foundation. "Maven POM Reference". Disponible en: <https://maven.apache.org/pom.html> [10] Apache Software Foundation. "Introduction to the Build Lifecycle". Disponible en: <https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-lifecycle.html> [11] Apache Software Foundation. "Maven Wrapper". Disponible en: <https://maven.apache.org/wrapper/> [12] Eclipse Foundation. "Jakarta Standard Tag Library". Disponible en: <https://projects.eclipse.org/projects/ee4j.jstl> [13] Oracle. "JSTL Documentation". Disponible en: <https://www.oracle.com/java/technologies/jstl-documentation.html> [14] H2 Database. "H2 Database Engine". Disponible en: <https://h2database.github.io/html/main.html> [15] H2 Database. "H2 Features". Disponible en: <https://h2database.github.io/html/features.html> [16] MySQL. "MySQL Connector/J Developer Guide". Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/connector-j/en/> [17] FasterXML. "Jackson Databind". Disponible en: <https://github.com/FasterXML/jackson-databind> [18] jsoup. "jsoup HTML Parser Documentation". Disponible en: <https://jsoup.org/apidocs/> [19] jsoup. "Jsoup API Class Documentation". Disponible en: <https://jsoup.org/apidocs/org/jsoup/Jsoup.html> [20] coobird. "Thumbnailator". Disponible en: <https://github.com/coobird/thumbnailator> [21] OpenCSV. "OpenCSV Documentation". Disponible en: <https://opencsv.sourceforge.net/> [22] Project Lombok. "Project Lombok Features". Disponible en: <https://projectlombok.org/features/> [23] JUnit. "JUnit 5 User Guide". Disponible en: <https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/> [24] Mockito. "Mockito Documentation". Disponible en: <https://site.mockito.org/> [25] JaCoCo. "JaCoCo Java Code Coverage Library". Disponible en: <https://www.jacoco.org/jacoco/> [26] OWASP Foundation. "Password Storage Cheat Sheet". Disponible en: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html [27] OWASP Foundation. "Password Plaintext Storage". Disponible en: https://owasp.org/www-community/vulnerabilities/Password_Plaintext_Storage [28] NIST. "Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management". Disponible en: <https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html> [29] Reenskaug, T. M. H. "Models-Views-Controllers". Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3676092> [30] Marcotte, E. "Responsive Web Design". A List Apart. Disponible en: <https://alistapart.com/article/responsive-web-design/> [31] Mozilla Developer Network. "CSS: Cascading Style Sheets". Disponible en: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS> [32] Mozilla Developer Network. "JavaScript Guide". Disponible en: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide> [33] Mozilla Developer Network. "Using

Fetch". Disponible en: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch [34]
 BALLDONTLIE. "NBA API Documentation". Disponible en: <https://docs.balldontlie.io/> [35] BALLDONTLIE.
 "Account API Documentation and Rate Limits". Disponible en: <https://www.balldontlie.io/account/> [36]
 BALLDONTLIE. "Sports API Documentation". Disponible en: <https://www.balldontlie.io/docs/> [37]
 Basketball-Reference.com. "Basketball Statistics and History". Disponible en:
<https://www.basketball-reference.com/> [38] Basketball-Reference.com. "Four Factors". Disponible en:
<https://www.basketball-reference.com/about/factors.html> [39] Sports Reference. "Data Use". Disponible
 en: https://www.sports-reference.com/data_use.html [40] Sports Reference. "Terms of Use". Disponible
 en: <https://www.sports-reference.com/termsfuse.html> [41] FiveThirtyEight. "How We Calculate NBA Elo
 Ratings". Disponible en: <https://fivethirtyeight.com/features/how-we-calculate-nba-elo-ratings/> [42]
 FiveThirtyEight. "How Our NBA Predictions Work". Disponible en:
<https://fivethirtyeight.com/methodology/how-our-nba-predictions-work/> [43] FiveThirtyEight Data. "NBA Elo
 Ratings". Disponible en: https://fivethirtyeightdata.github.io/fivethirtyeightdata/reference/nba_elo.html [44]
 NBA. "Stats". Disponible en: <https://www.nba.com/stats> [45] NBA. "Official NBA Schedule". Disponible en:
<https://www.nba.com/schedule> [46] RFC 9110. "HTTP Semantics". Disponible en:
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110> [47] W3C. "Web Content Accessibility Guidelines". Disponible en:
<https://www.w3.org/TR/WCAG22/> [48] WebAIM. "Contrast Checker". Disponible en:
<https://webaim.org/resources/contrastchecker/> [49] Bootstrap Team. "Bootstrap Documentation".
 Disponible en: <https://getbootstrap.com/docs/> [50] Mermaid. "Mermaid Documentation". Disponible en:
<https://mermaid.js.org/>

Además de estas referencias, para la versión definitiva se recomienda citar cualquier repositorio o fuente pública concreta utilizada para la sincronización de temporadas NBA. Si finalmente se emplea un dataset de GitHub, debe añadirse la URL del repositorio, licencia, fecha de consulta y fichero exacto empleado.

Anexos

Los anexos recogen material de apoyo que complementa el cuerpo principal de la memoria. Se incluyen manuales, diagramas, casos de uso ampliados, trazabilidad, explicación algorítmica y guion de defensa. Los elementos que no pueden completarse automáticamente, como capturas reales o diagramas exportados con una herramienta externa, se marcan explícitamente como pendientes.

Anexo A. Manual de instalación

A.1 Requisitos previos

Para ejecutar el proyecto es necesario disponer de Java 17. El proyecto incluye Maven Wrapper, por lo que no es obligatorio instalar Maven de forma global.

Los requisitos mínimos recomendados son:

Sistema operativo	Windows, Linux o macOS
JDK	Java 17
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o equivalente
Memoria	4 GB como mínimo recomendado
Base de datos	H2 en desarrollo; MySQL como alternativa
Conexión a Internet	Necesaria para marcador en directo y sincronización externa

Antes de ejecutar la aplicación debe comprobarse que Java está disponible:

```
java -version
```

La salida debe indicar una versión 17 o superior compatible con el proyecto. En caso de usar una versión distinta, podrían aparecer errores de compilación o incompatibilidades con dependencias de Spring Boot.

A.2 Compilación

```
.\mvnw.cmd -DskipTests package
```

Este comando utiliza Maven Wrapper, descarga las dependencias necesarias si no están disponibles en la caché local, compila el código Java y genera el artefacto de la aplicación. El parámetro `-DskipTests` omite la ejecución de pruebas durante el empaquetado, lo que resulta útil para comprobar rápidamente que la aplicación compila.

Para una validación más completa puede ejecutarse:

```
.\mvnw.cmd test
```

Pendiente de completar: insertar captura de consola mostrando compilación correcta.

A.3 Ejecución

```
.\mvnw.cmd spring-boot:run
```

Al arrancar la aplicación, Spring Boot inicia el servidor embebido y carga la configuración definida en `application.properties`. Si la base de datos H2 está activada, los datos iniciales se cargan desde `data.sql`, lo que permite probar la aplicación sin una base de datos externa.

En caso de utilizar MySQL, se debe adaptar la configuración de conexión y credenciales. Para una entrega final conviene no dejar claves reales en el fichero de propiedades y sustituirlas por variables de entorno.

A.4 Acceso

```
http://localhost:8081
```

El puerto puede variar si se modifica la propiedad correspondiente. Para comprobar que la aplicación está arrancada correctamente se recomienda acceder primero a la página principal y después navegar por equipos, jugadores, partidos, playoffs y simulaciones.

A.5 Estructura de carpetas relevante

Carpetas	Descripción
src/main/java	Código Java de controladores, servicios, entidades y repositorios
src/main/resources	Configuración, datos iniciales y recursos estáticos
src/main/resources/static/css	Hoja de estilos principal
src/main/resources/static/js	Scripts JavaScript de filtros, tablero y secciones dinámicas
src/main/resources/static/images	Imágenes de equipos, jugadores y avatares
src/main/webapp/WEB-INF/view	Vistas JSP
src/main/webapp/WEB-INF/tags	Tag de layout común
docs	Documentación del proyecto

A.6 Problemas habituales de ejecución

Problema	Posible causa	Solución
No arranca el proyecto	JDK incorrecto	Comprobar <code>java -version</code>
Puerto ocupado	Otra instancia en ejecución	Cambiar puerto o cerrar proceso
No se ven imágenes	Nombre de fichero no coincide	Revisar ruta en <code>static/images</code>
Error con API externa	Límite de llamadas o clave incorrecta	Usar datos de respaldo
JSP no carga	Dependencia Jasper/JSTL incorrecta	Revisar <code>pom.xml</code>

Anexo B. Manual de usuario

B.1 Navegación principal

El usuario puede acceder a las secciones desde el menú superior. La navegación incluye equipos, jugadores, entrenadores, noticias, transferencias, partidos, playoffs, votaciones, marcador, chat y simulaciones.

La navegación se diseñó para mantener visible el acceso a las partes principales de la aplicación. Además, se añadió un selector de temporada que permite contextualizar la información mostrada y un botón de actualización para administradores.

B.2 Consulta de datos

En los listados se pueden usar filtros y buscadores para localizar información. Los filtros evitan recorrer tablas largas y hacen más cómoda la consulta.

Los listados principales muestran información tabular y acciones de detalle. El usuario puede:

1. Acceder a una sección desde el menú.
2. Introducir texto en un buscador.
3. Seleccionar un equipo, temporada o categoría cuando exista filtro.
4. Pulsar el botón correspondiente para aplicar filtros.
5. Limpiar filtros si desea volver al listado completo.
6. Entrar en el detalle de un elemento.

El comportamiento esperado es que los resultados coincidan parcialmente con el texto introducido, evitando exigir una coincidencia exacta del nombre.

B.3 Perfil

El usuario registrado puede ver y editar su perfil, cambiar contraseña y subir una imagen.

La sección de perfil muestra la fotografía del usuario en la parte superior y los datos personales organizados en formato de listado visual. Desde esta sección se accede a:

- Edición de datos personales.
- Cambio de contraseña.
- Consulta de votos emitidos.
- Consulta de mensajes enviados.
- Actualización de avatar.

La subida de imagen valida el fichero recibido y lo almacena para que pueda mostrarse posteriormente en el perfil. Thumbnailator aparece como dependencia preparada para una futura mejora de redimensionado y compresión, pero si no se usa finalmente en el flujo real debe explicarse como mejora prevista.

B.4 Simulaciones

El usuario puede ejecutar simulaciones de temporada, playoffs, partidos, traspasos, dinastías y tablero de quintetos.

Las simulaciones no sustituyen un modelo estadístico profesional. Su función es proporcionar una aproximación comprensible basada en los datos disponibles en la aplicación. El usuario puede probar escenarios, comparar equipos y observar cómo cambian las recomendaciones cuando se modifican los jugadores seleccionados.

B.5 Flujo recomendado para demostrar la aplicación

Para una defensa o demostración, se recomienda seguir este orden:

1. Mostrar la pantalla principal y la navegación.
2. Entrar en equipos y abrir el detalle de una franquicia.
3. Acceder a jugadores y aplicar filtros.
4. Abrir playoffs y filtrar por temporada.
5. Entrar con un usuario registrado y mostrar el perfil.
6. Participar en una votación.
7. Mostrar el tablero de quintetos.
8. Reiniciar el tablero y colocar jugadores sugeridos.
9. Entrar como administrador y mostrar la creación de votaciones.
10. Ejecutar una actualización NBA por temporada si hay conexión disponible.

Pendiente de completar: añadir capturas numeradas de este flujo cuando la interfaz final esté congelada.

Anexo C. Manual de administrador

C.1 Actualizar NBA

El administrador selecciona una temporada y pulsa "Actualizar NBA". El sistema muestra una pantalla de espera y carga datos externos cuando están disponibles.

El flujo de actualización consta de los siguientes pasos:

1. El administrador inicia sesión.
2. Selecciona una temporada desde el selector de años.
3. Pulsa el botón "Actualizar NBA".
4. La interfaz muestra un estado de espera para evitar que parezca que la aplicación se ha bloqueado.
5. El controlador recibe el año seleccionado.
6. El servicio de sincronización solicita datos externos.
7. Los datos se adaptan al modelo interno de la aplicación.
8. Se guardan entidades externas o internas según corresponda.
9. El administrador comprueba el resultado entrando en secciones como jugadores o partidos.

La actualización se ha planteado con datos de respaldo porque durante el desarrollo se detectaron límites en la API balldontlie y problemas de estabilidad en scraping HTML. Esta decisión permite mantener la aplicación demostrable aunque la fuente externa no esté disponible.

Pendiente de completar: añadir captura del selector de temporada, pantalla de espera y resultado después de sincronizar.

C.2 Crear votaciones

El administrador puede crear nuevas votaciones indicando categoría, fecha, opciones y estado.

La creación de votaciones permite ampliar la parte participativa de la aplicación. El administrador puede definir votaciones activas u oficiales para que los usuarios consulten o participen. Para una memoria técnica, esta funcionalidad sirve para demostrar control de roles, formularios, validación y persistencia.

C.3 Recomendaciones de administración

Crear votaciones	Usar nombres claros y fechas coherentes
Actualizar NBA	Probar primero con una temporada concreta
Revisar jugadores	Confirmar que los datos cargados aparecen en listados
Gestionar imágenes	Mantener nombres de equipos coherentes con los ficheros
Revisar errores	Comprobar que la pantalla de error personalizada se muestra correctamente

C.4 Seguridad administrativa

Las acciones administrativas deben estar restringidas por rol. En la memoria conviene explicar que no todos los usuarios pueden crear votaciones o actualizar datos externos. Esta separación es importante porque evita que usuarios comunes modifiquen información general de la aplicación.

Anexo D. Diagramas pendientes

Este anexo debe completarse con diagramas exportados desde una herramienta como draw.io, StarUML, PlantUML o Mermaid.

D.1 Diagrama de casos de uso

Actores: Visitante, Usuario, Administrador.

```

flowchart LR
    Visitante["Visitante"]
    Usuario["Usuario registrado"]
    Admin["Administrador"]

    UC1["Consultar equipos"]
    UC2["Consultar jugadores"]
    UC3["Consultar entrenadores"]
    UC4["Consultar partidos"]
    UC5["Consultar playoffs"]
    UC6["Registrarse"]
    UC7["Iniciar sesión"]
    UC8["Editar perfil"]
    UC9["Participar en votaciones"]
    UC10["Usar chat"]
    UC11["Ejecutar simulaciones"]
    UC12["Actualizar datos NBA"]
    UC13["Crear votaciones"]

    Visitante --> UC1
    Visitante --> UC2
    Visitante --> UC3
    Visitante --> UC4
    Visitante --> UC5
    Visitante --> UC6
    Visitante --> UC7

    Usuario --> UC8
    Usuario --> UC9
    Usuario --> UC10
    Usuario --> UC11

    Admin --> UC12
    Admin --> UC13
    Admin --> UC1
    Admin --> UC2
  
```

Pendiente de completar: exportar este diagrama a imagen o rehacerlo con la notación UML exigida por el tutor.

D.2 Diagrama entidad-relación

Entidades principales: Equipo, Jugador, Entrenador, Partido, Temporada, Jornada, Playoff, Transferencia, Usuario, Authorities, Votacion, VotoUsuario, MensajeChat.

```

erDiagram
    EQUIPO ||--o{ JUGADOR : tiene
    EQUIPO ||--o{ ENTRENADOR : tiene
    EQUIPO ||--o{ PARTIDO : local
    EQUIPO ||--o{ PARTIDO : visitante
    TEMPORADA ||--o{ JORNADA : contiene
    JORNADA ||--o{ PARTIDO : agrupa
    TEMPORADA ||--o{ PLAYOFF : contiene
    EQUIPO ||--o{ TRANSFERENCIA : origen
    EQUIPO ||--o{ TRANSFERENCIA : destino
    USUARIO ||--o{ MENSAJE_CHAT : escribe
    USUARIO ||--o{ VOTO_USUARIO : emite
    VOTACION ||--o{ VOTO_USUARIO : recibe
    USUARIO ||--o{ AUTHORITIES : posee
    JUGADOR ||--o{ ESTADISTICAS_JUGADOR : registra
    ENTRENADOR ||--o{ ESTADISTICAS_ENTRENADOR : registra
  
```

PARTIDO ||--o{ ESTADISTICAS_PARTIDO : resume

Este diagrama resume las relaciones principales. En la versión final debe contrastarse con las anotaciones reales de las entidades JPA y ajustar cardinalidades si alguna asociación del código difiere.

D.3 Diagrama de arquitectura

Capas: presentación, controladores, servicios, repositorios, base de datos, fuentes externas.

```

flowchart TB
    Browser["Navegador"]
    JSP["JSP + JSTL"]
    JS["JavaScript"]
    Controllers["Controladores Spring MVC"]
    Services["Servicios de dominio"]
    Repositories["Repositorios Spring Data JPA"]
    DB["Base de datos H2/MySQL"]
    External["Fuentes externas NBA"]
    Static["CSS, imágenes y scripts"]

    Browser --> JSP
    Browser --> JS
    JSP --> Static
    JSP --> Controllers
    JS --> Controllers
    Controllers --> Services
    Services --> Repositories
    Repositories --> DB
    Services --> External
  
```

La arquitectura mantiene una separación clásica entre vista, controlador, servicio y persistencia. Las fuentes externas se conectan mediante servicios específicos, evitando que las vistas dependan directamente de APIs o scraping.

D.4 Diagrama de sincronización

Selector temporada -> AdminSyncController -> NbaInternetSyncService -> fuente externa -> normalización -> repositorios -> vistas.

```

sequenceDiagram
    actor Admin as Administrador
    participant Vista as Layout JSP
    participant Ctrl as AdminSyncController
    participant Sync as NbaInternetSyncService
    participant API as Fuente externa
    participant Repo as Repositorios
    participant DB as Base de datos

    Admin->>Vista: Selecciona temporada
    Admin->>Vista: Pulsa Actualizar NBA
    Vista->>Ctrl: GET /admin/sync/all?season=YYYY
    Ctrl->>Sync: syncSeason(temporada)
    Sync->>API: Solicita datos
    API-->>Sync: Devuelve JSON/CSV/datos
    Sync->>Sync: Normaliza campos
    Sync->>Repo: Guarda o actualiza entidades
    Repo->>DB: Persiste cambios
    Ctrl-->>Vista: Resultado de sincronización
    Vista-->>Admin: Muestra confirmación o error
  
```

D.5 Diagrama de simulación del tablero

```

flowchart TD
    Start["Usuario busca jugador"]
    Match["Coincidencias por nombre o equipo"]
    Select["Selecciona jugador principal"]
    Court["Coloca jugador en el tablero"]
    Metrics["Calcula tiro, defensa, rating y posición"]
    Suggestions["Genera compañeros sugeridos"]

    Start --> Match
    Match --> Select
    Select --> Court
    Court --> Metrics
    Metrics --> Suggestions
  
```

```
Opponents["Compara contra rivales favorables"]
Report["Muestra análisis explicable"]

Start --> Match --> Select --> Court --> Metrics
Metrics --> Suggestions
Metrics --> Opponents
Suggestions --> Report
Opponents --> Report
```

Este diagrama sirve para explicar que el tablero no es únicamente una vista estética. Recibe una selección del usuario, calcula métricas internas y devuelve recomendaciones razonadas.

Anexo E. Capturas recomendadas

Para alcanzar una memoria de entre 90 y 110 páginas, se recomienda incluir capturas a tamaño medio o grande, siempre con pie de figura y explicación. Las capturas recomendadas son:

1. Home.
2. Menú superior.
3. Selector de temporada.
4. Equipos.
5. Detalle de equipo.
6. Jugadores y entrenadores.
7. Partidos.
8. Playoffs.
9. Series de playoffs.
10. Transferencias.
11. Votaciones.
12. Crear votación.
13. Perfil.
14. Editar perfil.
15. Chat.
16. Marcador.
17. Noticias.
18. Simulaciones.
19. Simulación de temporada.
20. Bracket.
21. Traspasos.
22. Dinastía.
23. Tablero vacío.
24. Tablero con jugadores.
25. Sugerencias del tablero.
26. Pantalla de carga.
27. Pantalla de error.
28. Vista móvil home.
29. Vista móvil jugadores.
30. Vista móvil tablero.

E.1 Plantilla de pie de figura

Para que las capturas no parezcan elementos aislados, se recomienda usar un pie de figura homogéneo:

Figura X. [Nombre de la pantalla].
 La figura muestra [qué se ve]. Esta pantalla permite [funcionalidad principal] y fue rediseñada para [motivo visual o técnico].

Ejemplo:

Figura X. Listado de jugadores con filtro por equipo.
 La figura muestra la tabla de jugadores tras aplicar el filtro de equipo. Esta pantalla permite localizar jugadores de forma rápida y fue rediseñada para mejorar márgenes, legibilidad y separación entre botones.

E.2 Capturas imprescindibles

Si no se quieren incluir treinta capturas, las imprescindibles para defender el alcance del proyecto son:

Captura	Descripción
Home o menú principal	Presenta navegación global
Jugadores con filtros	Demuestra consulta de datos
Detalle de equipo	Demuestra relación entre datos e imágenes
Playoffs	Demuestra consulta histórica
Votaciones	Demuestra interacción de usuarios
Perfil	Demuestra autenticación y datos personales
Tablero de quintetos	Demuestra análisis y simulación
Actualización NBA	Demuestra integración externa
Error personalizado	Demuestra tratamiento de fallos
Vista móvil	Demuestra responsive

Pendiente de completar: insertar las capturas definitivas una vez congelada la interfaz final.

Anexo F. Fragmentos de código recomendados

Para no sobrecargar el cuerpo principal, los fragmentos extensos deberían ir en anexos. Se recomiendan:

1. Configuración de vistas JSP.
2. Configuración de seguridad.
3. Controlador de usuario.
4. Método de subida de avatar.
5. Repositorio JPA de equipo o jugador.
6. Servicio de simulación.
7. Cálculo de rating.
8. Simulación de serie.
9. Análisis de tablero.
10. Servicio de sincronización externa.

F.1 Criterios para seleccionar código

No se recomienda incluir ficheros completos sin explicación. En una memoria técnica suele ser más útil incluir fragmentos breves que representen decisiones importantes:

- Configuración de seguridad y roles.
- Controlador que coordina una funcionalidad completa.
- Servicio que contiene lógica de negocio o simulación.
- Repositorio con consulta personalizada si existe.
- DTO usado para separar datos internos y externos.
- JavaScript que aporta interacción relevante.

Cada fragmento debería acompañarse de una explicación. La memoria no debe limitarse a pegar código, sino indicar qué responsabilidad tiene el bloque y por qué es representativo.

F.2 Fragmentos concretos del proyecto

SecurityConfig.java	Explica autenticación, autorización y rutas restringidas
UsuarioController.java	Explica perfil, edición y avatar
AdminSyncController.java	Explica actualización NBA por temporada
NbaInternetSyncService.java	Explica integración externa y normalización
BalldontlieSyncService.java	Explica consumo de API externa
NbaScrapingService.java	Explica intento de scraping
SimulacionController.java	Explica entrada a simulaciones
SimulacionService.java	Explica cálculo de predicciones
TradeEngine.java	Explica análisis de traspasos
lineup_board.js	Explica tablero interactivo

<code>data_filters.js</code>	Explica filtros de datos en frontend
<code>GlobalExceptionHandler.java</code>	Explica pantalla de error personalizada

Pendiente de completar: elegir entre 6 y 10 fragmentos finales, copiarlos con numeración de listado y añadir referencia a la línea o método correspondiente.

Anexo G. Especificación ampliada de casos de uso

Este anexo desarrolla los casos de uso principales de la aplicación. En la memoria final puede utilizarse como complemento del capítulo de requisitos. Incluir casos de uso detallados permite aumentar el nivel técnico del documento sin añadir contenido artificial.

G.1 Caso de uso: consultar equipos

Actor principal: visitante o usuario registrado. Objetivo: visualizar los equipos disponibles en la aplicación.

Precondición: la aplicación debe estar arrancada y la base de datos debe contener equipos. Flujo principal:

1. El usuario accede a la aplicación.
2. El sistema muestra la navegación principal.
3. El usuario selecciona un equipo desde el menú o desde la sección de equipos.
4. El sistema carga la vista correspondiente.
5. El usuario consulta información del equipo, imagen, jugadores o datos asociados.

Flujos alternativos:

- Si la imagen del equipo no existe, el sistema debe evitar que la página quede inutilizable.
- Si el equipo no tiene jugadores asociados, la vista debe mostrar el resto de la información disponible.

Postcondición: el usuario visualiza la información del equipo solicitado.

G.2 Caso de uso: buscar jugador

Actor principal: visitante o usuario registrado. Objetivo: localizar jugadores mediante texto o filtros por equipo. Precondición: existen jugadores cargados en la base de datos. Flujo principal:

1. El usuario accede al listado de jugadores.
2. El sistema muestra una tabla con jugadores y entrenadores.
3. El usuario introduce un texto de búsqueda o selecciona un equipo.
4. El sistema filtra el listado.
5. El usuario accede al detalle si desea ampliar información.

Flujos alternativos:

- Si no hay coincidencias, la vista debe mostrar un estado vacío comprensible.
- Si un jugador no tiene equipo asignado, debe mostrarse como "Sin equipo" o equivalente.

G.3 Caso de uso: editar perfil

Actor principal: usuario registrado. Objetivo: modificar datos personales y foto de perfil. Precondición: el usuario ha iniciado sesión. Flujo principal:

1. El usuario accede a su perfil.
2. Pulsa el botón de edición.
3. El sistema muestra el formulario con los datos actuales.
4. El usuario modifica nombre, correo, teléfono, equipo favorito o avatar.

5. El sistema valida los datos.
6. El sistema guarda los cambios.
7. El usuario vuelve al perfil actualizado.

Flujos alternativos:

- Si la imagen tiene una extensión no permitida, se rechaza la subida.
- Si el usuario no está autenticado, se redirige al login.

G.4 Caso de uso: participar en votación

Actor principal: usuario registrado. Objetivo: emitir un voto en una votación disponible. Precondición: existe una votación activa. Flujo principal:

1. El usuario accede a la sección de votaciones.
2. El sistema muestra votaciones activas u oficiales.
3. El usuario selecciona una votación.
4. El usuario elige una opción.
5. El sistema registra el voto.
6. El perfil del usuario refleja el voto emitido.

Flujos alternativos:

- Si la votación no está activa, el sistema no debe permitir votar.
- Si el usuario ya ha votado, puede impedirse duplicidad según la lógica establecida.

G.5 Caso de uso: crear votación

Actor principal: administrador. Objetivo: crear una nueva votación desde la aplicación. Precondición: el administrador ha iniciado sesión. Flujo principal:

1. El administrador accede a la sección de votaciones.
2. El sistema muestra el formulario de creación.
3. El administrador introduce categoría, fecha, jornada, opciones y estado.
4. El sistema valida la información.
5. El sistema guarda la votación.
6. La votación aparece en el listado.

Flujos alternativos:

- Si faltan datos obligatorios, la operación no debe completarse.
- Si un usuario sin rol administrador intenta acceder, el sistema debe restringir la acción.

G.6 Caso de uso: actualizar datos NBA

Actor principal: administrador. Objetivo: cargar datos NBA según una temporada seleccionada. Precondición: existe conexión con la fuente externa o datos de respaldo. Flujo principal:

1. El administrador selecciona un año en el selector de temporada.
2. Pulsa el botón "Actualizar NBA".

3. El sistema muestra una espera visual.
4. El controlador de administración recibe la petición.
5. El servicio de sincronización obtiene datos externos.
6. Los datos se normalizan.
7. Se guardan o actualizan entidades internas.
8. El administrador puede comprobar los cambios en las secciones de datos.

Flujos alternativos:

- Si la fuente externa no responde, el sistema debe mantener datos de respaldo.
- Si hay datos incompletos, el sistema debe guardar solo información válida.

G.7 Caso de uso: simular playoffs

Actor principal: visitante o usuario registrado. Objetivo: obtener una predicción de playoffs para un equipo o un bracket completo. Precondición: existen equipos y jugadores con datos suficientes. Flujo principal:

1. El usuario accede a simulaciones.
2. Selecciona un equipo o pulsa la opción de bracket.
3. El sistema calcula ratings.
4. El sistema genera probabilidades o cruces.
5. Se muestra el resultado en pantalla.

Flujos alternativos:

- Si no hay suficientes equipos, se muestra un mensaje de datos insuficientes.
- Si un equipo tiene jugadores incompletos, se usan valores por defecto acotados.

G.8 Caso de uso: analizar tablero de quintetos

Actor principal: visitante o usuario registrado. Objetivo: crear un quinteto y obtener análisis de encaje. Precondición: existen jugadores cargados. Flujo principal:

1. El usuario accede al tablero.
2. Busca un jugador por nombre o equipo.
3. Coloca jugadores en posiciones de la pista.
4. El sistema calcula rating ofensivo, spacing, defensa y equilibrio.
5. El sistema muestra compañeros recomendados, rivales favorables y equipos de encaje.
6. El usuario puede añadir sugerencias individuales o reiniciar el tablero.

Flujos alternativos:

- Si una posición queda vacía, el sistema puede sugerir un jugador.
- Si un jugador ya está colocado, no debe repetirse en sugerencias.

Anexo H. Trazabilidad entre requisitos e implementación

La trazabilidad permite relacionar requisitos con módulos concretos del código. Esto facilita demostrar que cada requisito tiene una correspondencia real en el sistema.

Requisito	Módulo implementado	Uso implementado
RF01 Consultar equipos	EquipoController, EquipoService	equipos/*.jsp
RF03 Consultar jugadores	JugadorController, JugadorService	jugadores/allPlayers.jsp
RF04 Consultar entrenadores	EntrenadorController, EntrenadorService	entrenadores/allTrainers.jsp
RF09 Consultar partidos	PartidoController, PartidoService	partidos/allGames.jsp
RF10 Consultar playoffs	PlayoffController, PlayoffService	partidos/playOffs.jsp
RF13 Registro	UsuarioController, UsuarioService	perfil/createUsuario.jsp
RF14 Login	LoginController, SecurityConfig	login.jsp
RF16 Editar perfil	UsuarioController	perfil/edit.jsp
RF19 Votaciones	VotacionController, VotoUsuarioService	votaciones/*.jsp
RF21 Chat	ChatController, MensajeChatService	chat/chat.jsp
RF24 Actualizar NBA	AdminSyncController, NbaInternetSyncService	layout común
RF25 Simular playoffs	SimulacionController, SimulacionService	simulaciones/playoffs.jsp
RF26 Simular temporada	SimulacionController, SimulacionService	simulaciones/season.jsp
RF28 Analizar traspasos	SimulacionController, TradeEngine	simulaciones/trade.jsp
RF30 Tablero	SimulacionController, lineup_board.js	simulaciones/tablero.jsp

Anexo I. Explicación detallada de algoritmos

I.1 Cálculo del rating de jugador

El rating de jugador se calcula mediante una suma ponderada de variables disponibles. No se busca obtener un valor oficial, sino una puntuación comparable dentro del sistema. La fórmula parte de una base y suma puntos por experiencia, reconocimiento y producción.

Variables principales:

- Años All-Star: representan impacto y reconocimiento.
- Años NBA: representan experiencia.
- Edad: se valora positivamente la cercanía a una edad de madurez deportiva.
- Puntos: representan producción ofensiva.
- Asistencias: representan generación de juego.
- Rebotes: representan aportación física y control de posesión.

El resultado se limita a un rango porcentual para evitar valores extremos. Esta normalización hace que las métricas sean más fáciles de mostrar en la interfaz.

I.2 Estimación de tiro

La estimación de tiro utiliza triples, tiros de campo y tiros libres. Los triples tienen mayor peso porque ayudan a representar spacing. El historial All-Star añade un pequeño ajuste, asumiendo que jugadores con ese reconocimiento suelen tener mayor impacto ofensivo.

La estimación no equivale a porcentaje real de tiro. Es un indicador interno de capacidad ofensiva y amenaza exterior.

I.3 Estimación defensiva

La defensa se aproxima mediante rebotes, tapones, robos, experiencia y posición. Los interiores reciben un pequeño bonus defensivo porque, en general, posiciones como ala-pívot o pívot influyen más en rebote y protección de aro.

Esta métrica simplifica la realidad defensiva. No incluye emparejamientos, defensa colectiva, rating defensivo real ni minutos jugados. Aun así, permite diferenciar perfiles con datos disponibles.

I.4 Equilibrio posicional

El equilibrio comprueba si los jugadores colocados en el tablero encajan con la posición de la casilla. Se normalizan posiciones como base, escolta, alero, ala-pívot y pívot. También se permiten compatibilidades cercanas, como escolta-alero o ala-pívot-pívot.

Este cálculo evita que el usuario coloque cinco jugadores de la misma posición sin penalización.

I.5 Encaje de compañero

El encaje de compañero se calcula con rating, tiro, experiencia, complementariedad posicional y necesidad del equipo objetivo. Si el equipo necesita una posición concreta, el candidato recibe más puntuación.

La finalidad es sugerir jugadores que aporten algo diferente al grupo seleccionado. Por eso no se ordena solo por rating general.

I.6 Ventaja frente a rivales

La ventaja frente a rivales compara el grupo seleccionado con posibles oponentes. Se favorecen rivales con menor experiencia, menor historial All-Star o perfiles ante los que el tiro medio del quinteto pueda ser más eficaz.

Esta métrica se presenta como orientación, no como predicción real de enfrentamiento.

I.7 Simulación de serie

La simulación de serie utiliza la probabilidad relativa entre ratings:

$$\text{probabilidadA} = \text{ratingA} / (\text{ratingA} + \text{ratingB})$$

Cada partido se decide con un número aleatorio. La serie termina cuando un equipo alcanza cuatro victorias. Este enfoque reproduce de forma simplificada una eliminatoria al mejor de siete partidos.

I.8 Diferencia con Monte Carlo

El método usado contiene aleatoriedad, pero no es Monte Carlo completo. En Monte Carlo se repite un experimento muchas veces para aproximar una distribución. Por ejemplo, simular 10.000 brackets y contar cuántas veces gana cada equipo.

En este proyecto se ejecuta una simulación puntual. Por eso se habla de simulación probabilística simple. Como mejora futura, podría añadirse Monte Carlo repitiendo cada escenario cientos o miles de veces.

Anexo J. Plan de ampliación para una memoria de 90-110 páginas

Para alcanzar una extensión entre 90 y 110 páginas de forma natural, se recomienda distribuir el documento final así:

Contenido	Páginas estimadas
Portada, resumen, abstract e índices	8-12
Capítulo 1 Introducción	6-8
Capítulo 2 Estado del arte	8-10
Capítulo 3 Planificación	8-10
Capítulo 4 Requisitos	10-12
Capítulo 5 Diseño	10-12
Capítulo 6 Tecnologías	6-8
Capítulo 7 Implementación	12-16
Capítulo 8 Datos externos	8-10
Capítulo 9 Simulaciones	10-14
Capítulo 10 Interfaz	6-8
Capítulo 11 Pruebas	8-10
Capítulos 12 y 13	5-7
Bibliografía	2-4
Anexos	15-25

La forma más limpia de aumentar páginas no es repetir texto, sino añadir:

- Capturas reales con pie de figura.
- Diagramas de arquitectura.
- Diagrama entidad-relación.
- Diagrama de casos de uso.
- Tablas de requisitos.
- Tablas de pruebas.
- Fragmentos de código breves.
- Explicación de decisiones descartadas.
- Comparativas de fuentes de datos.
- Manual de usuario y administrador.

Anexo K. Guion de defensa

Este anexo puede utilizarse para preparar la presentación oral.

K.1 Idea principal

El proyecto consiste en una aplicación web NBA desarrollada con Spring Boot, JSP y JavaScript. Permite consultar información deportiva, gestionar usuarios, participar mediante votaciones y realizar simulaciones basadas en datos internos.

K.2 Qué aporta técnicamente

Los puntos técnicos más defendibles son:

1. Arquitectura MVC con separación por capas.
2. Modelo de datos amplio.
3. Seguridad con Spring Security y BCrypt.
4. Integración de fuentes externas con fallback local.
5. Rediseño responsive.
6. Simulaciones heurísticas explicables.
7. Tablero visual de quintetos.

K.3 Pregunta probable: ¿es inteligencia artificial?

Respuesta recomendada:

> El módulo no se presenta como un modelo de inteligencia artificial entrenado, sino como un sistema de análisis y simulación basado en reglas heurísticas y componentes probabilísticos. Se utilizan datos de jugadores y equipos para calcular ratings, probabilidades y recomendaciones. La ventaja es que el razonamiento es explicable y se puede defender a partir del código.

K.4 Pregunta probable: ¿por qué no se usó solo scraping?

Respuesta recomendada:

> Se estudió scraping porque Basketball Reference tiene mucha información, pero se comprobó que depender de HTML externo era frágil. Las páginas pueden cambiar su estructura y además existen restricciones de uso. Por eso se decidió combinar fuentes: datos estáticos de respaldo, API y ficheros públicos.

K.5 Pregunta probable: ¿por qué no se usó Monte Carlo completo?

Respuesta recomendada:

> El proyecto utiliza simulación probabilística simple. Monte Carlo completo sería una mejora futura, porque requeriría repetir muchos escenarios y analizar distribuciones. Para el alcance del TFG se priorizó una solución explicable, integrada y funcional sobre los datos disponibles.

K.6 Pregunta probable: ¿qué mejorarías?

Respuesta recomendada:

> Añadiría tests automatizados completos, externalización de claves por variables de entorno, integración con una fuente NBA estable de pago o dataset oficial, simulaciones Monte Carlo y métricas avanzadas como eficiencia ofensiva, defensiva o uso real por jugador.

Anexo L. Elementos pendientes de completar

Este anexo resume los elementos que requieren intervención manual antes de entregar la memoria. No son carencias del proyecto, sino materiales que deben añadirse cuando la interfaz y el código queden definitivamente cerrados.

L.1 Pendientes de formato

Elemento	Acción	Importancia
Portada oficial	Adaptar a plantilla de la Universidad de Sevilla	Alta
Índice automático	Generar en Word/LibreOffice tras maquetar	Alta
Índice de figuras	Generar cuando estén insertadas las capturas	Alta
Índice de tablas	Revisar numeración final	Alta
Numeración de páginas	Ajustar tras conversión a DOCX/PDF	Media
Encabezados y pies	Adaptar al formato exigido	Media
Estilo bibliográfico	Confirmar APA, IEEE u otro formato	Alta

L.2 Pendientes de evidencias visuales

Captura	Ubicación
Captura de home	Capítulo 10 o Anexo E
Captura de jugadores con datos sincronizados	Capítulo 8 o Anexo E
Captura de actualización NBA	Capítulo 8 o Anexo C
Captura de votación creada por admin	Capítulo 7 o Anexo E
Captura de perfil con avatar	Capítulo 7 o Anexo E
Captura de tablero de quintetos	Capítulo 9 o Anexo E
Captura responsive móvil	Capítulo 10 o Anexo E
Captura de pantalla de error	Capítulo 10 o Anexo E

L.3 Pendientes de diagramas

Diagrama	Ubicación	Acción
Casos de uso	Incluido en Mermaid	Exportar a imagen o rehacer en UML
Entidad-relación	Incluido en Mermaid	Revisar cardinalidades contra entidades JPA
Arquitectura	Incluido en Mermaid	Exportar con estilo uniforme
Sincronización NBA	Incluido en Mermaid	Añadir captura del flujo real
Tablero de quintetos	Incluido en Mermaid	Añadir captura de la pantalla funcionando

L.4 Pendientes técnicos

Revisión	Comentarios
Revisar clave de balldontlie	No conviene entregar claves reales en <code>application.properties</code>
Confirmar uso real de Thumbnailator	Si no se usa en código final, debe quedar como mejora prevista
Ejecutar pruebas antes de entregar	Aporta evidencia objetiva
Revisar textos corruptos	Evita pérdida de calidad formal
Revisar nombres de imágenes	Evita capturas con iconos rotos
Confirmar rama final	La memoria debe corresponder con el código entregado

L.5 Pendientes de redacción

Antes de entregar se recomienda una lectura completa para:

- Unificar el uso de primera persona impersonal: "se ha desarrollado", "se ha implementado", "se ha decidido".
- Evitar frases demasiado coloquiales.
- Revisar que no aparezcan referencias a funcionalidades que no estén en la versión final.
- Comprobar que las capturas coinciden con la interfaz actual.
- Ajustar conclusiones si se añade o elimina alguna mejora.
- Añadir agradecimientos solo si la normativa del centro lo permite.

Anexo M. Glosario de términos

Este glosario recoge términos técnicos y deportivos utilizados en la memoria. Su finalidad es facilitar la lectura a un tribunal que no necesariamente conozca todos los conceptos del dominio NBA.

Término	Definición
API	Interfaz que permite a una aplicación solicitar datos o servicios a otra aplicación
Backend	Parte del sistema encargada de lógica, seguridad, persistencia y servicios
Frontend	Parte visible de la aplicación con la que interactúa el usuario
JSP	Tecnología Java para generar vistas web desde el servidor
MVC	Patrón que separa modelo, vista y controlador
JPA	Especificación Java para persistencia de objetos en bases de datos relacionales
Repositorio	Componente encargado de acceder a datos
Servicio	Componente que agrupa lógica de negocio o coordinación
DTO	Objeto usado para transportar datos entre capas o desde fuentes externas
Scraping	Extracción de datos desde páginas HTML
Fallback	Solución de respaldo cuando falla una fuente principal
Responsive	Diseño adaptable a distintos tamaños de pantalla
Avatar	Imagen de perfil de un usuario
Hash	Transformación criptográfica usada para no guardar contraseñas en texto plano
BCrypt	Algoritmo de hash adaptado a contraseñas
Rating	Puntuación calculada para comparar jugadores o equipos
Playoffs	Fase eliminatoria de la temporada NBA
Bracket	Cuadro de emparejamientos de una competición
Quinteto	Grupo de cinco jugadores en pista
Spacing	Capacidad de abrir espacios en ataque mediante amenaza de tiro
Rebote	Recuperación de balón tras un tiro fallado
Tapón	Acción defensiva de bloquear un lanzamiento
Robo	Recuperación defensiva provocada por quitar el balón
Four Factors	Conjunto de factores estadísticos usados para explicar rendimiento ofensivo y defensivo
Elo	Sistema de rating utilizado para estimar fortaleza relativa entre competidores
Monte Carlo	Técnica de simulación que repite escenarios muchas veces para estimar distribuciones